

بخش دوم فصل دوم:

ماشینهای سنکرون قطب برجسته

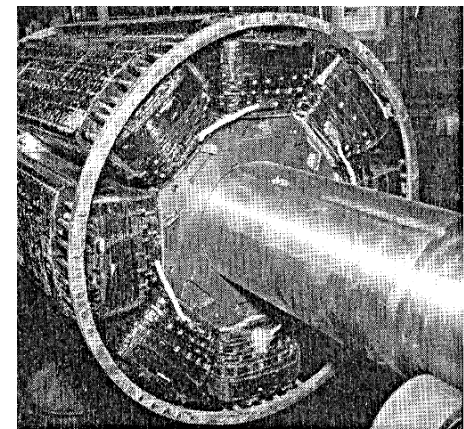
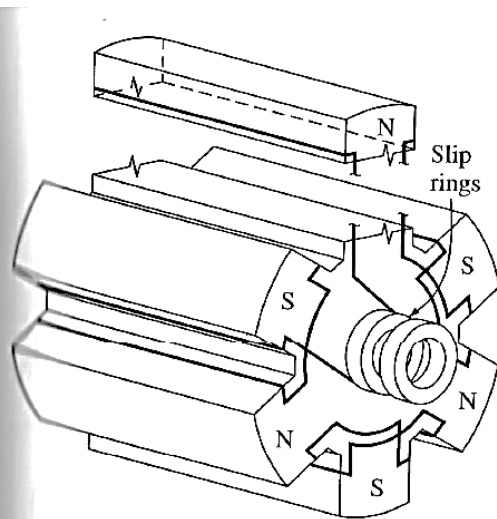
ماشین سنکرون قطب برجسته

❖ ویژگیها:

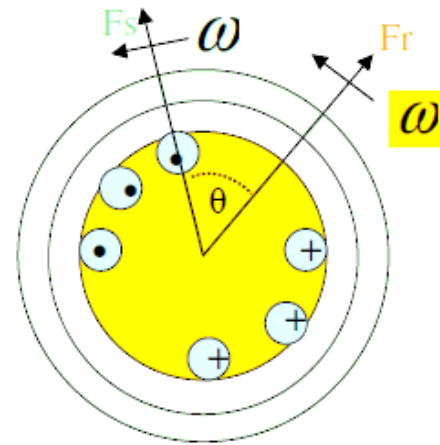
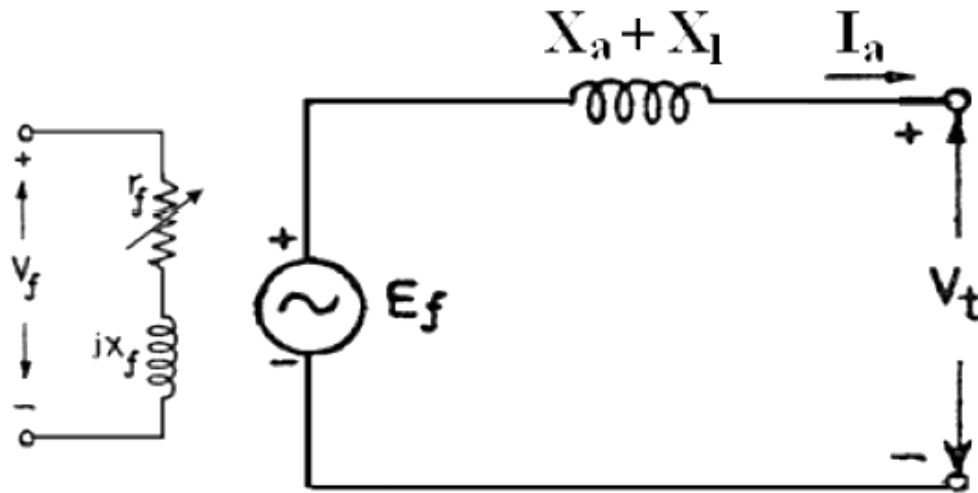
استاتور ماشینهای قطب صاف و قطب برجسته مثل هم هستند و تفاوتی ندارند .

در این ماشینها روتور حالت و شکل سیلندری ندارد و اگر ناظری از جایگاه استاتور به روتور دواری نگاه کند ، در حالات مختلف رلوکتانسهای مختلفی را رویت می کند .

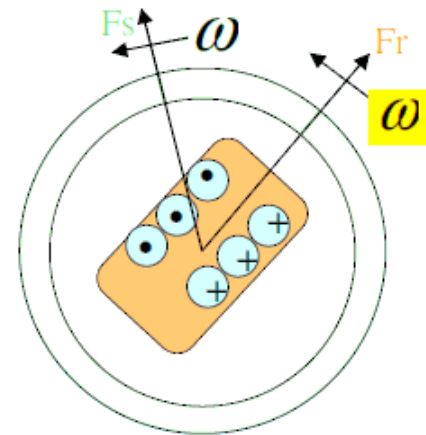
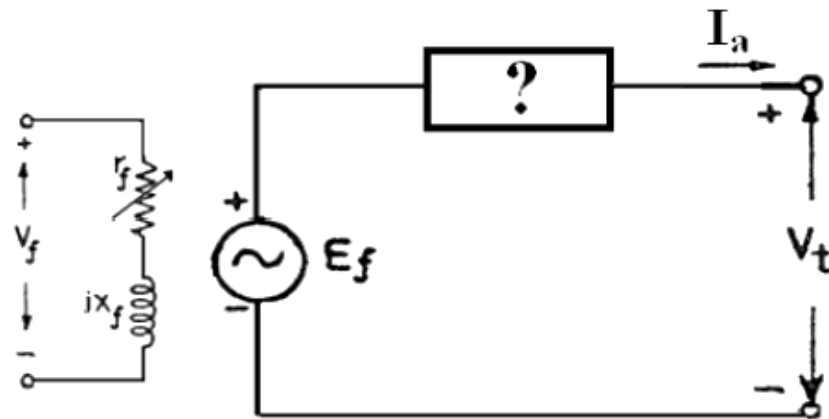
در این ماشینها توزیع شار روتور سینوسی است و این کار با تنظیم فاصله کفشک قطبها از استاتور ، صورت می گیرد (این کار در ماشینهای قطب صاف ، با توزیع سینوسی سیم پیچها میسر می شود)



مدار معادل ماشین سنکرون قطب برجسته



ماشین
قطب صاف



ماشین
قطب برجسته

- نکته ۱: به دلیل یکسان بودن تولید شار و میزان توزیع آن در هر دو نوع ماشین، ولتاژ القاء شده در آرمیچر یکسان است.
- نکته ۲: تفاوت دو نوع ماشین در نوع عکس العمل آرمیچر است.

مدار معادل ماشین سنکرون قطب برجسته

- شار استاتور یا شار عکس العمل آرمیچر به دو عامل وابسته است:
 - ۱- جریان آرمیچر
 - ۲- مقدار رلوکتانس مسیر شار

$$\text{شار عکس العمل آرمیچر} \propto X_a \propto \text{عکس رلوکتانس}$$

- در ماشین با قطب صاف، رلوکتانس در تمام حالات ثابت است. X_a ثابت است.

- در ماشین با قطب برجسته، رلوکتانس متغیر است و از مقدار حداقل آن تا یک مقدار حداکثر تغییر می کند.

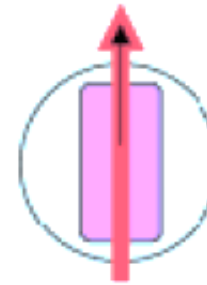
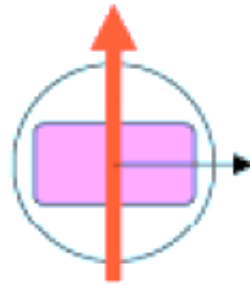
توجه: راکتانس مدل کننده شار نشتی، مربوط شار نشتی استاتور است (شاری که فقط خود استاتور را در برگرفته، لذا ربطی به رتور ندارد) اما راکتانس مدل کننده عکس العمل آرمیچر، تلفیقی از جریان و موقعیت رتور است. لذا متغیر است.

مدار معادل ماشین سنکرون قطب برجسته

کمترین > رلوکتانس > بیشترین

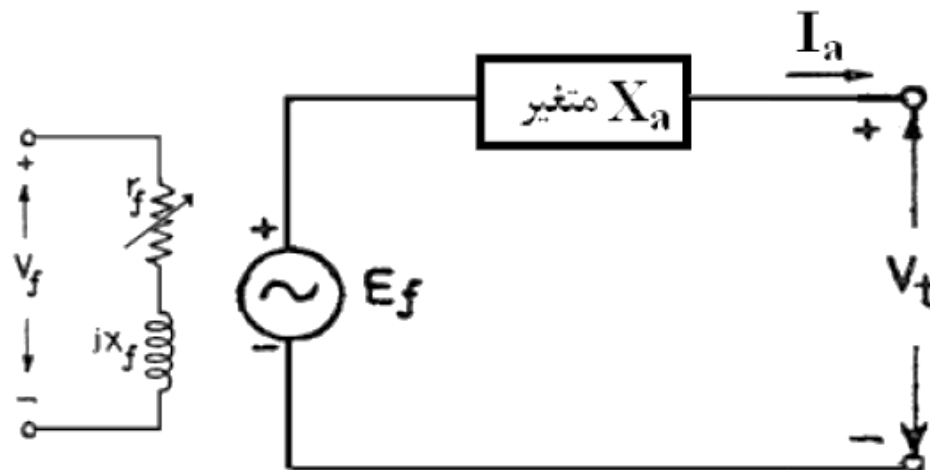


$$X_{min} < X < X_{max}$$



شار AR و رتور همراه است
هستند پس رلوکتانس
حداقل است

حالا رتور چرخیده و
رلوکتانس ماکزیمم است



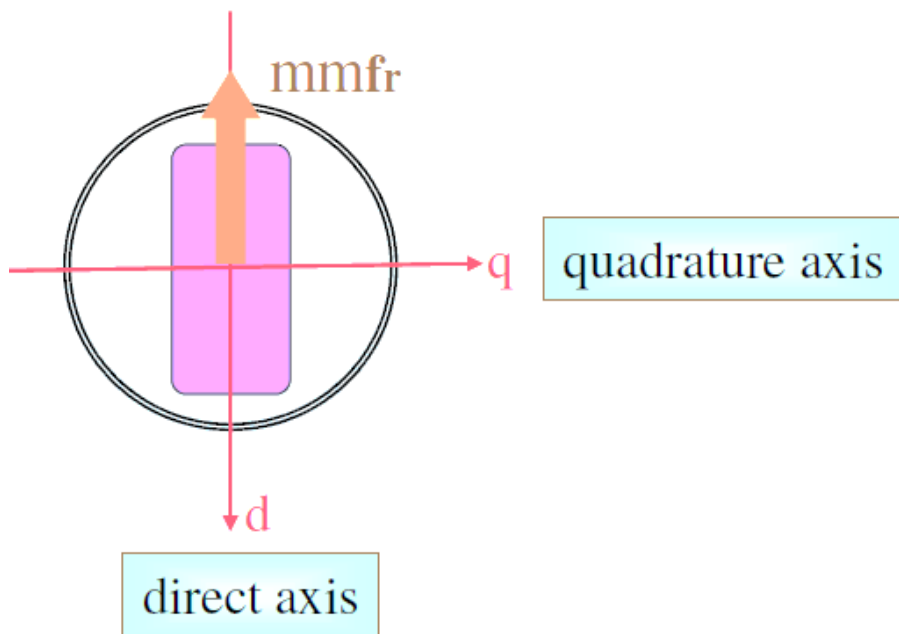
مدار معادل ماشین سنکرون قطب برجسته

■ برای اینکه راکتانس متغیر عکس العمل آرمیچر در محاسبات و تحلیل ها وارد نشود، از تئوری دو محوری بلوندل بهره گرفته می شود.

■ برای این کار، ما دو جهت یا محور مستقیم (d) و عرضی (q) را تعریف می کنیم.

■ محور d همراستا با محور روتور است.

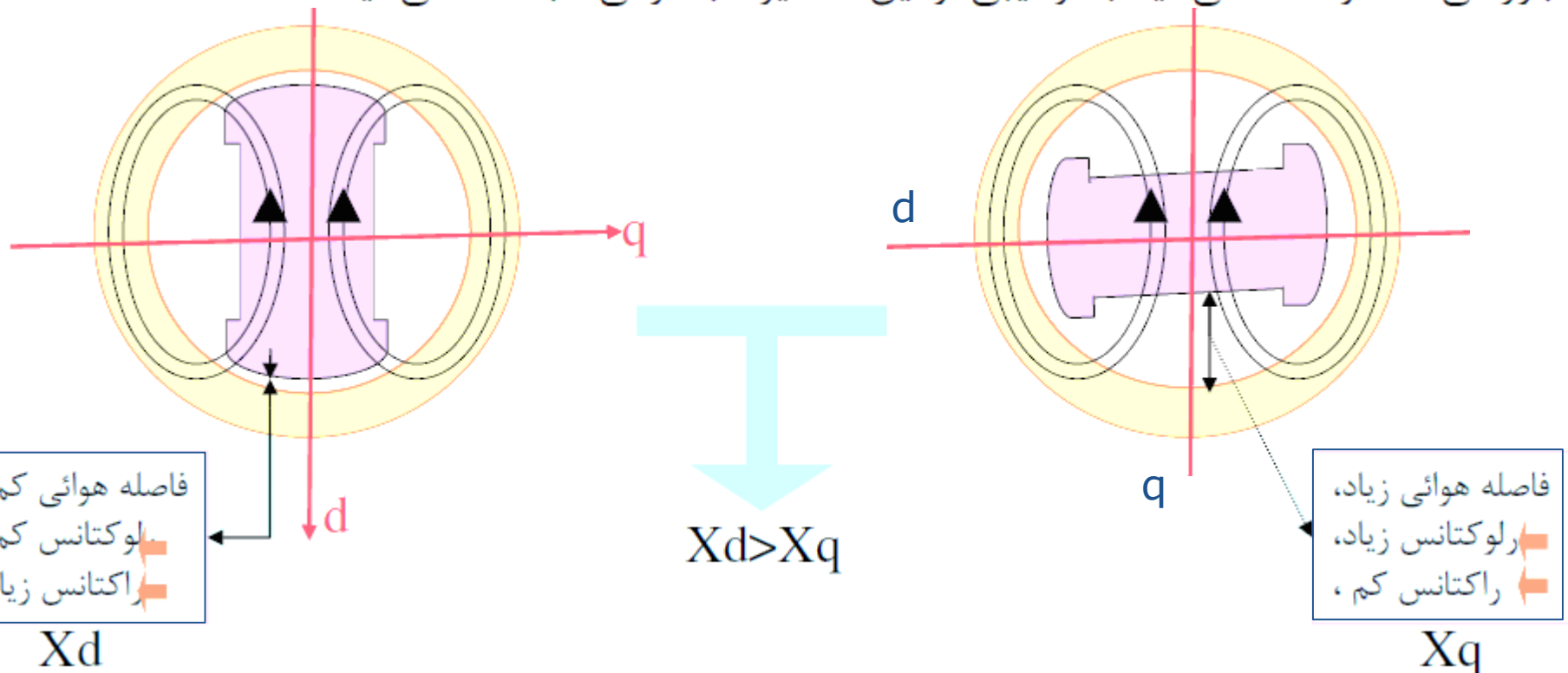
■ محور q عمود بر محور روتور است.



■ توجه: محورهای d و q با چرخش روتور می چرخند.

مدار معادل ماشین سنکرون قطب برجسته

بسته به زاویه بین مسیر شارهای عبوری از روتور و محور روتور، راکتانسهای متفاوتی را می توان در نظر گرفت. در اینجا کمترین و بیشترین مقدار راکتانس معرفی شده است سایر مقادیر بینابینی باروشی که در ادامه می آید با ترکیبی از این مقادیر (به نوعی) بدست می آید.



$$\begin{cases} X_d = X_{ad} + X_l \\ X_q = X_{aq} + X_l \end{cases}$$

■ نکته ۱: راکتانس های ناشی در راستاهای d و q ثابت می باشند.

■ نکته ۲: به X_d و X_q راکتانس های سنکرون در راستاهای d و q گویند.

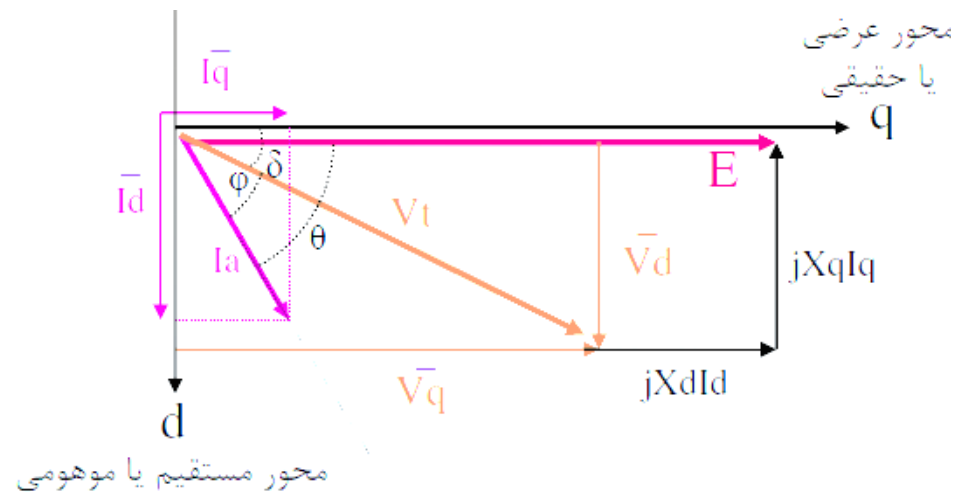
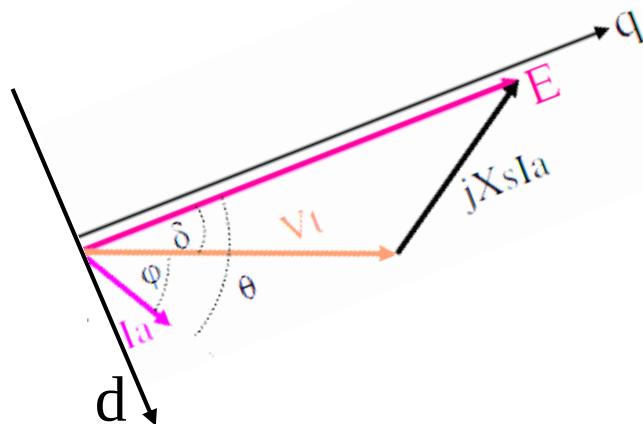
مدار معادل ماشین سنکرون قطب برجسته

■ به دو روش متفاوت می توان به استخراج روابط و مدار معادل پرداخت که هر کدام در جای خود تسهیلات ویژه ای دارند.

۱- در روش اول کمیات V_q ، I_q ، V_d ، I_d را کمیاتی برداری در جهت محورهای d و q می دانیم.

۲- در روش دوم کمیات V_q ، I_q ، V_d ، I_d را کمیاتی اسکالر واقع بر محورهای d و q می دانیم.

■ دلیل قرار داشتن بردار E_f بر راستای q آنست که این بردار به اندازه 90° درجه نسبت به بردار Φ_F که روی محور d و البته در خلاف جهت آن است، پسفاز است.



$$I_d = I_a \sin \theta$$

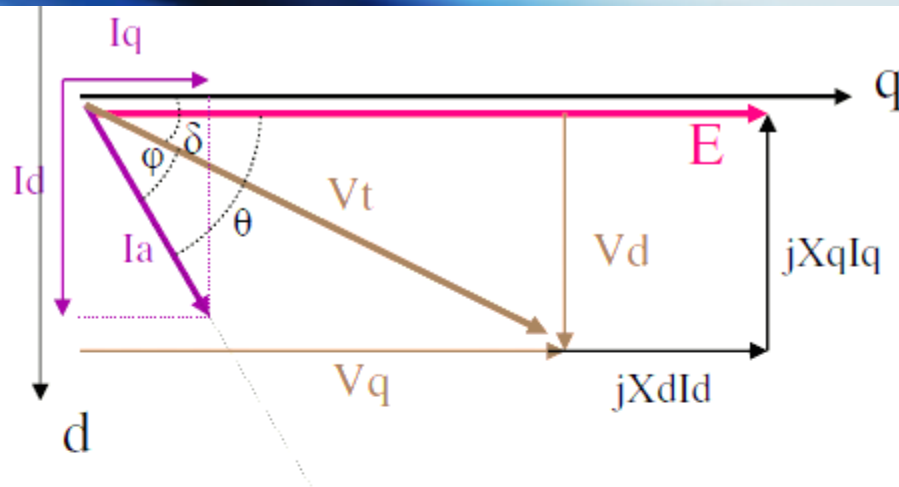
$$I_q = I_a \cos \theta$$

$$V_d = V_t \sin \delta$$

$$V_q = V_t \cos \delta$$

V_t و I_a را روی محورهای d و q تصویر می کنیم

مدار معادل ماشین سنکرون قطب برجسته



$$\bar{V}_t = \bar{V}_q + \bar{V}_d \quad ۱$$

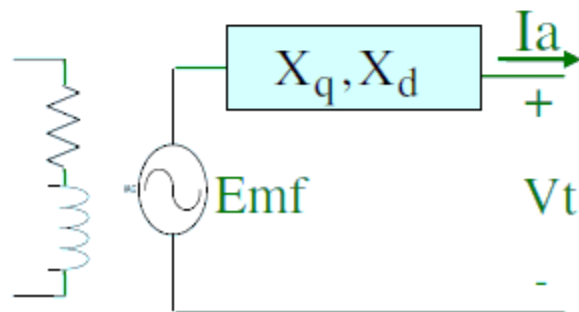
$$\bar{I}_a = \bar{I}_q + \bar{I}_d$$

$$r_a = 0$$

$$\begin{cases} \bar{V}_q = \bar{E} - jX_d \bar{I}_d & ۲ \\ \bar{V}_d = -jX_q \bar{I}_q & ۳ \end{cases} \xrightarrow{۱} \bar{V}_t = (E - jX_d \bar{I}_d) + (-jX_q \bar{I}_q) = E - jX_q \bar{I}_q - jX_d \bar{I}_d$$



$$E = \bar{V}_t + jX_q \bar{I}_q + jX_d \bar{I}_d$$

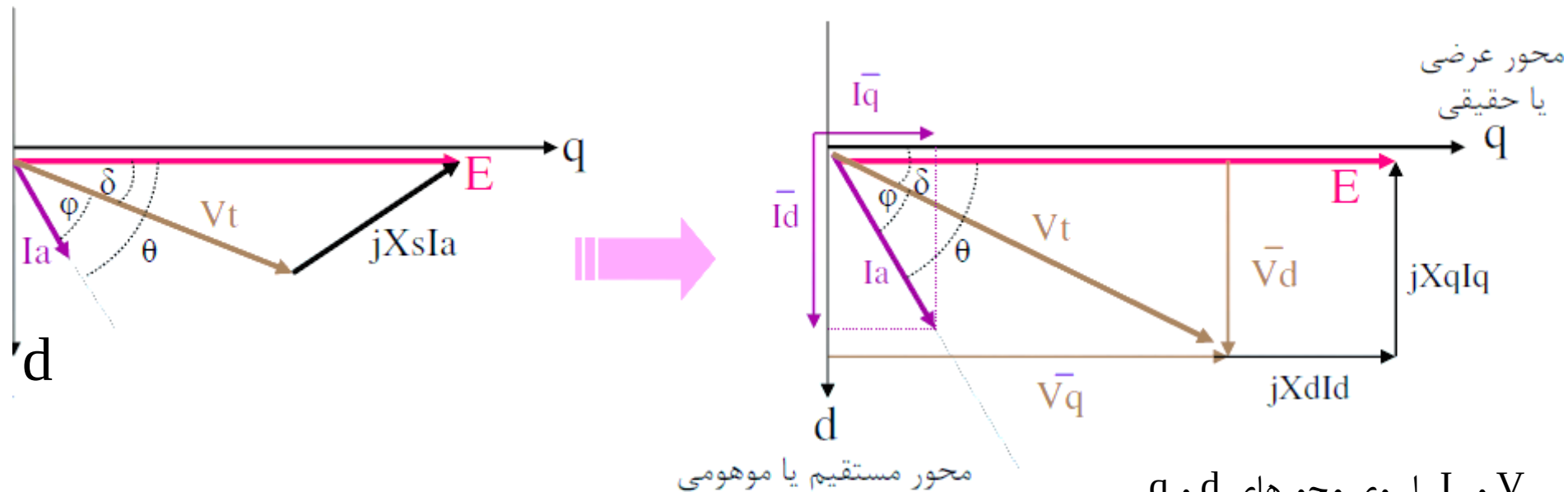


و اگر $r_a \neq 0$ باشد:

$$\bar{E}_f = \bar{V}_t + j(X_d \bar{I}_d + X_q \bar{I}_q) + r_a \bar{I}_a$$

مدار معادل ماشین سنکرون قطب برجسته

در روش دوم کمیات V_d ، I_d و V_q ، I_q را کمیاتی اسکالر در راستای محوره‌های d و q میدانیم پس روابط زیر را خواهیم داشت .



V_t و I_a را روی محوره‌های d و q تصویر می کنیم

$$I_d = I_a \sin \theta$$

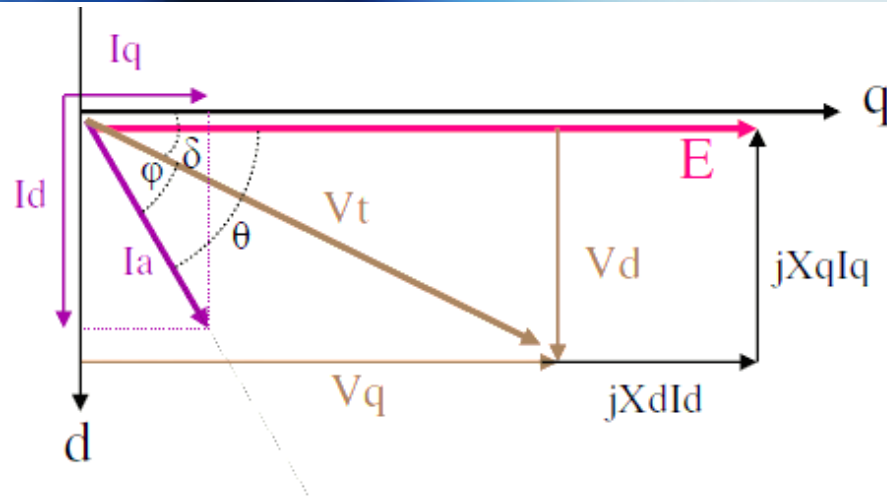
$$I_q = I_a \cos \theta$$

$$V_d = V_t \sin \theta$$

$$V_q = V_t \cos \theta$$

بزرگی بردارهای ولتاژ و جریان (می توانند منفی هم باشند)

مدار معادل ماشین سنکرون قطب برجسته

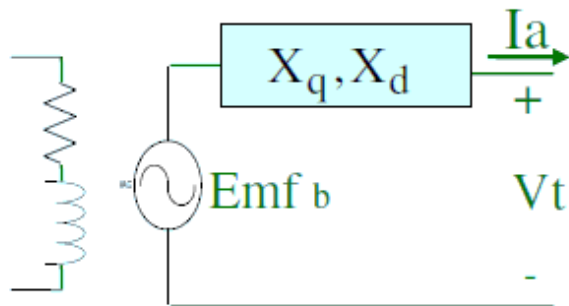


$$\bar{V}_t = V_q - jV_d \quad (1)$$

$$\bar{I}_a = I_q - jI_d$$

$$\begin{cases} V_q = E - X_d I_d & (2) \\ V_d = jX_q I_q & (3) \end{cases} \xrightarrow{(1)} \bar{V}_t = (E - X_d I_d) - (jX_q I_q) = E - X_d I_d - jX_q I_q$$

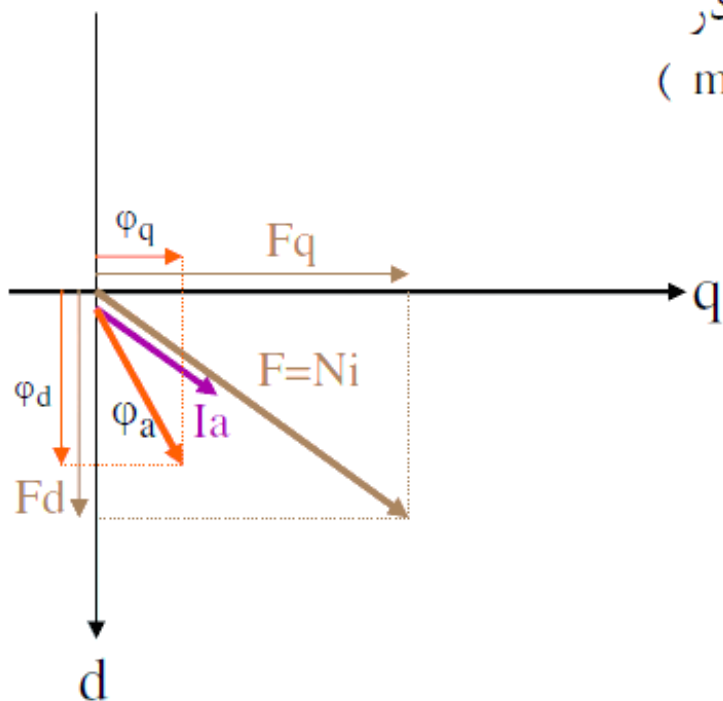
$$E = \bar{V}_t + X_d I_d + jX_q I_q$$



مدار معادل ماشین سنکرون قطب برجسته

در این ماشینها نیروی محرکه مغناطیسی (mmf) و شار مغناطیسی هم راستا نیستند.

نیروی محرکه مغناطیسی ناشی از جریان آرمیچر بوده و در
دیاگرام برداری هم جهت با آن رسم می شود. ($\text{mmf} = Ni$)



$$\varphi_d = \frac{F_d}{R_d}$$

$$\varphi_q = \frac{F_q}{R_q}$$

$$R_d < R_q$$

در قطب صاف، رلوکتانسهای محور d و q مساوی بودند لذا mmf روی دو محور به یک اندازه کوچک می شدند و شار a روی I_a می افتاد ولی در قطب برجسته اینطور نیست.

توان در ماشین سنکرون قطب برجسته

$$S = P + jQ = 3V_t I_a^*$$

$$= 3(V_q - jV_d)(I_q - jI_d)^* = 3(V_q - jV_d)(I_q + jI_d) \quad ۱$$

$$\begin{aligned} P &= 3(V_q I_q + V_d I_d) \\ Q &= 3(V_q I_d - V_d I_q) \end{aligned}$$

اما داریم: ۲

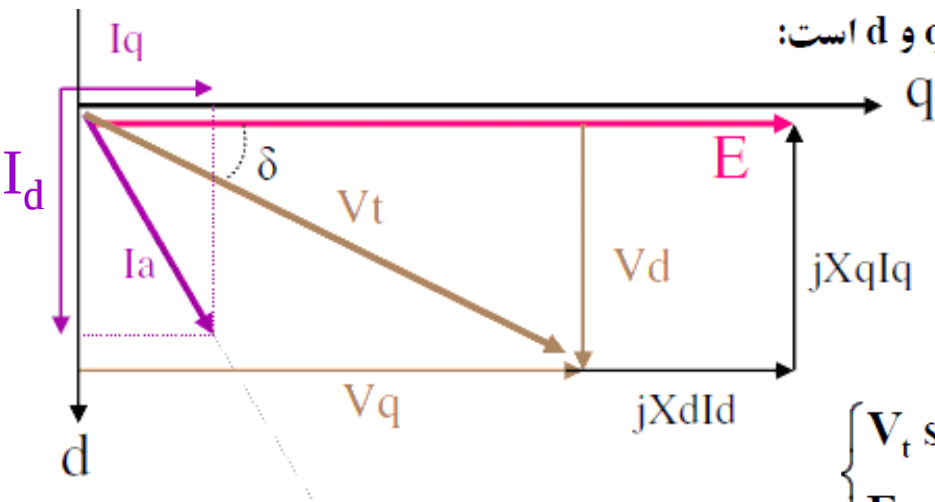
$$\begin{cases} I_d = \frac{E - V_t \cos \delta}{X_d} \\ I_q = \frac{V_t \sin \delta}{X_q} \end{cases} \quad \text{و} \quad ۳ \quad \begin{cases} V_d = V_t \sin \delta \\ V_q = V_t \cos \delta \end{cases}$$

۱ ۲ ۳ $\rightarrow S = 3(V_t \cos \delta - jV_t \sin \delta) \left(\frac{V_t \sin \delta}{X_q} + j \frac{E - V_t \cos \delta}{X_d} \right)$

$$= 3 \left(\frac{V_t^2 \sin 2\delta}{2X_q} + \frac{V_t E \sin \delta}{X_d} - \frac{V_t^2}{2X_d} \sin 2\delta \right) + j3 \left(\frac{E V_t \cos \delta}{X_d} - \frac{V_t^2 \cos^2 \delta}{X_d} - \frac{V_t^2 \sin^2 \delta}{X_q} \right)$$

$$= 3 \left(\frac{E V_t}{X_d} \sin \delta + \frac{V_t^2}{2} \left(\frac{1}{X_q} - \frac{1}{X_d} \right) \sin 2\delta \right) + j3 \left(\frac{E V_t}{X_d} \cos \delta - \frac{V_t^2 \cos^2 \delta}{X_d} - \frac{V_t^2 \sin^2 \delta}{X_q} \right)$$

توان در ماشین سنکرون قطب برجسته



توان اکتیو ماشین برابر با مجموع توانهای اکتیو روی محورهای q و d است:

$$P = P_d + P_q = 3V_d I_d + 3V_q I_q$$

$$= 3V_t \sin \delta I_d + 3V_t \cos \delta I_q \quad (1)$$

از طرف دیگر مطابق با شکل

$$\begin{cases} V_t \sin \delta = X_q I_q \\ E_f = V_t \cos \delta + X_d I_d \end{cases} \quad (2)$$

با جایگذاری روابط (2) در رابطه (1) خواهیم داشت:

$$P = 3V_t \sin \delta \frac{E_f - V_t \cos \delta}{X_d} + 3V_t \cos \delta \frac{V_t \sin \delta}{X_q} \quad (3)$$

$$P = \underbrace{\frac{3V_t E_f}{X_d} \sin \delta}_{\text{توان ناشی از تحریک}} + \underbrace{\frac{3V_t^2}{2} \left(\frac{1}{X_q} - \frac{1}{X_d} \right) \sin 2\delta}_{\text{توان رلوکتانسی}} \quad (4) \quad \text{در نتیجه:}$$

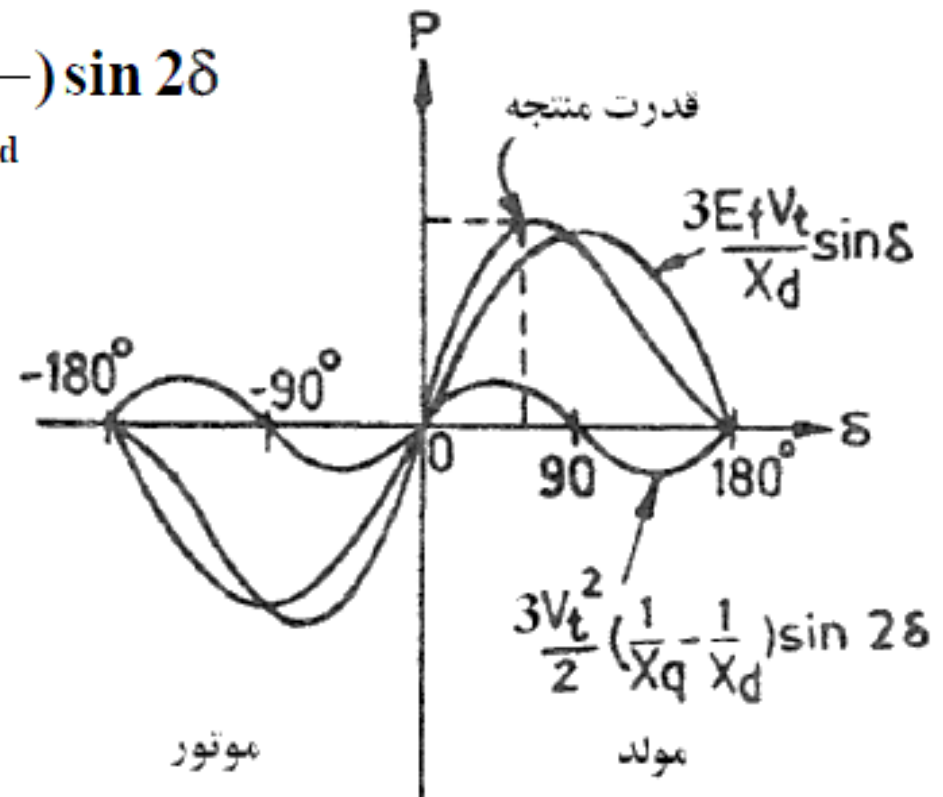
توان ناشی از تحریک

توان رلوکتانسی

توان در ماشین سنکرون قطب برجسته

- نکته ۱: حد پایداری در حالتی که فقط گشتاور رلوکتانسی وجود داشته باشد، ۴۵ درجه است.
- نکته ۲: حد پایداری در حالتی که فقط گشتاور ناشی از تحریک وجود داشته باشد، ۹۰ درجه است.
- نکته ۳: حد پایداری در حالتی که هر دو مولفه گشتاور وجود دارند، بین ۴۵ و ۹۰ درجه است.

$$P = \frac{3V_t E_f}{X_d} \sin \delta + \frac{3V_t^2}{2} \left(\frac{1}{X_q} - \frac{1}{X_d} \right) \sin 2\delta$$



توان در ماشین سنکرون قطب برجسته

محاسبه حداکثر توان اکتیو:

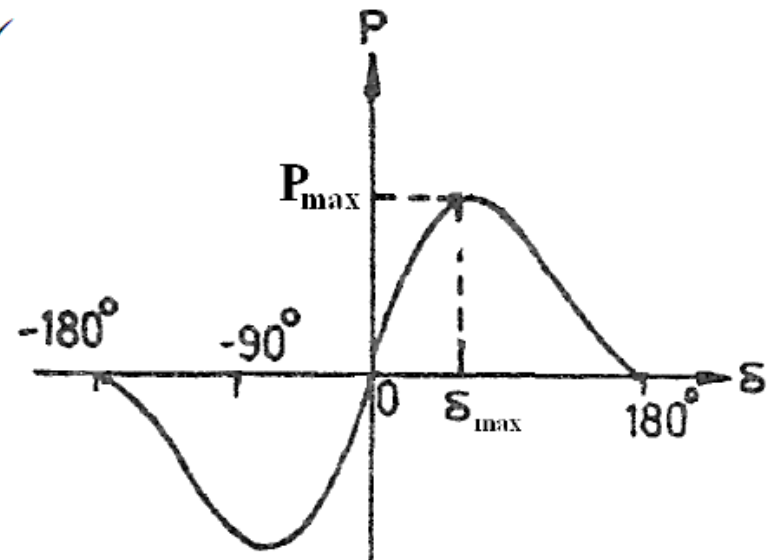
■ از رابطه توان P نسبت به زاویه δ مشتق گرفته می شود:

$$P = \frac{3V_t E_f}{X_d} \sin \delta + \frac{3V_t^2}{2} \left(\frac{1}{X_q} - \frac{1}{X_d} \right) \sin 2\delta$$

$$\frac{dP}{d\delta} = 0 \Rightarrow \frac{3V_t E_f}{X_d} \cos \delta + \frac{3V_t^2}{2} \left(\frac{1}{X_q} - \frac{1}{X_d} \right) \times 2 \cos 2\delta = 0$$

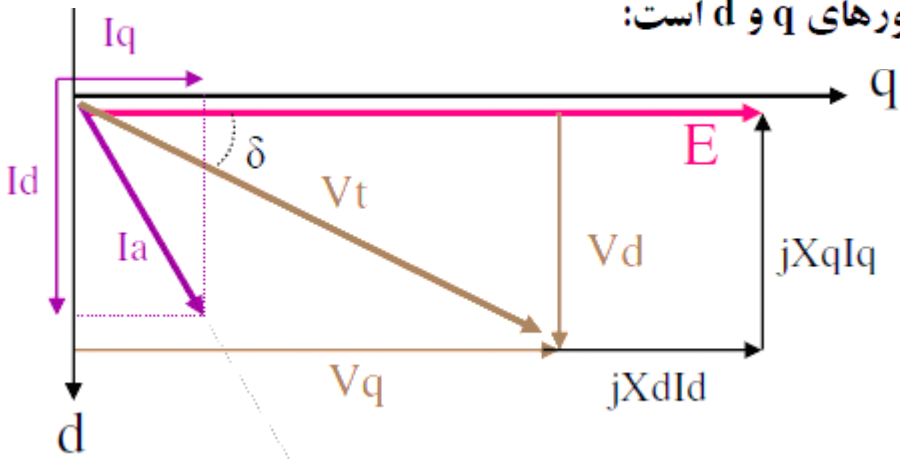
$$\cos 2\delta = 2 \cos^2 \delta - 1 \quad \checkmark \text{ با استفاده از رابطه مثلثاتی روبرو:}$$

■ یک معادله مرتبه ۲ با دو جواب برای δ بدست می آید که مقدار δ بین ۴۵ تا ۹۰ درجه قابل قبول است.



توان در ماشین سنکرون قطب برجسته

■ توان راکتیو ماشین برابر با مجموع توان های راکتیو روی محورهای q و d است:



$$Q = Q_d + Q_q = 3V_d(-I_q) + 3V_qI_d:$$

$$= -3V_t \sin \delta I_q + 3V_t \cos \delta I_d$$

$$\begin{cases} V_t \sin \delta = X_q I_q \\ E_f = V_t \cos \delta + X_d I_d \end{cases}$$

$$Q = -3V_t \sin \delta \frac{V_t \sin \delta}{X_q} + 3V_t \cos \delta \frac{E_f - V_t \cos \delta}{X_d}$$

$$Q = \frac{3V_t E_f}{X_d} \cos \delta - \frac{3V_t^2 \cos^2 \delta}{X_d} - \frac{3V_t^2 \sin^2 \delta}{X_q}$$

توان در ماشین سنکرون قطب برجسته

محاسبه حداکثر توان راکتیو:

■ از رابطه توان Q نسبت به زاویه δ مشتق گرفته می شود:

$$Q = \frac{3V_t E_f}{X_d} \cos \delta - \frac{3V_t^2 \cos^2 \delta}{X_d} - \frac{3V_t^2 \sin^2 \delta}{X_q}$$

$$\frac{dQ}{d\delta} = 0 \Rightarrow -\frac{3V_t E_f}{X_d} \sin \delta - 3V_t^2 \left(\frac{1}{X_q} - \frac{1}{X_d} \right) 2 \sin \delta \cos \delta = 0$$

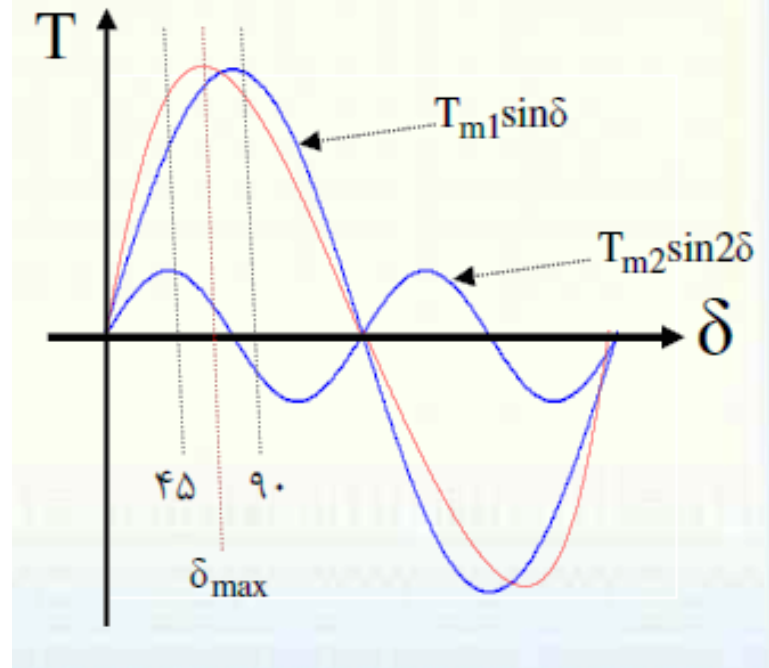
$$\Rightarrow \cos \delta = \frac{X_q}{X_q - X_d} \frac{E_f}{2V_t}$$

$$, Q_{\max} = \frac{3V_t^2}{X_d} + \frac{3X_q}{4X_d(X_d - X_q)} E_f^2$$

گشتاور در ماشین سنکرون قطب برجسته

$$P = T\omega$$

$$\rightarrow T = \frac{3}{\omega} \left(\underbrace{\frac{EV_t}{X_d} \sin \delta}_{\text{گشتاور ناشی از تحریک}} + \underbrace{\frac{V_t^2}{2} \left(\frac{1}{X_q} - \frac{1}{X_d} \right) \sin 2\delta}_{\text{گشتاور رلوکتانسی}} \right)$$



اگر فقط گشتاور رلوکتانسی باشد زاویه حد پایداری $\delta = 45^\circ$ است.

اگر فقط گشتاور ناشی از تحریک باشد زاویه حد پایداری $\delta = 90^\circ$ است.

در حالت کلی داریم: $45^\circ < \delta_{\max} < 90^\circ$

هرچه دامنه E بزرگتر و اختلاف X_d و X_q کمتر باشد، δ به 90° درجه نزدیکتر می شود

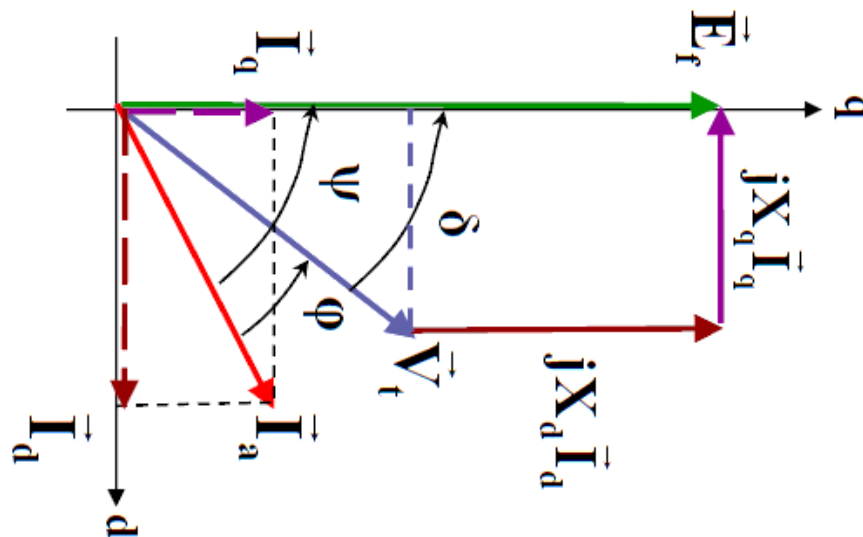
و هرچه دامنه E کوچکتر و اختلاف X_d و X_q بیشتر باشد، δ به 45° درجه نزدیکتر می شود.

دیاگرام برداری در ماشین سنکرون قطب برجسته

همانگونه که ملاحظه گردید ، برای رسم دیاگرامهای برداری و یا استفاده از روابط ماشینهای قطب برجسته لازم است زاویه δ و ولتاژ القائی E معلوم باشند . اما در عمل و از روی کمیات خارجی ماشین فقط می توانیم از مقادیر I_a ، V_t و ϕ اطلاع داشته باشیم لذا باید بتوانیم روشی را بیابیم که به کمک آن بتوانیم مقادیر δ و E را از روی کمیات قابل دسترسی ماشین تعیین کنیم . (البته با داشتن هر کدام از δ یا E می توانیم دیگری را هم محاسبه کنیم .)

دیاگرام برداری در ماشین سنکرون قطب برجسته

حالت ژنراتوری، بار پسواز و $r_a = 0$



$$\vec{E}_f = \vec{V}_t + jX_d \vec{I}_d + jX_q \vec{I}_q$$

$$\begin{cases} I_d = I_a \sin(\delta + \varphi) \\ I_q = I_a \cos(\delta + \varphi) \end{cases}$$

$$V_t \sin \delta = X_q I_q$$

$$V_t \sin \delta = X_q I_a \cos(\delta + \varphi) = X_q I_a \cos \delta \cos \varphi - X_q I_a \sin \delta \sin \varphi$$

$$\Rightarrow (V_t + X_q I_a \sin \varphi) \sin \delta = X_q I_a \cos \varphi \cos \delta$$

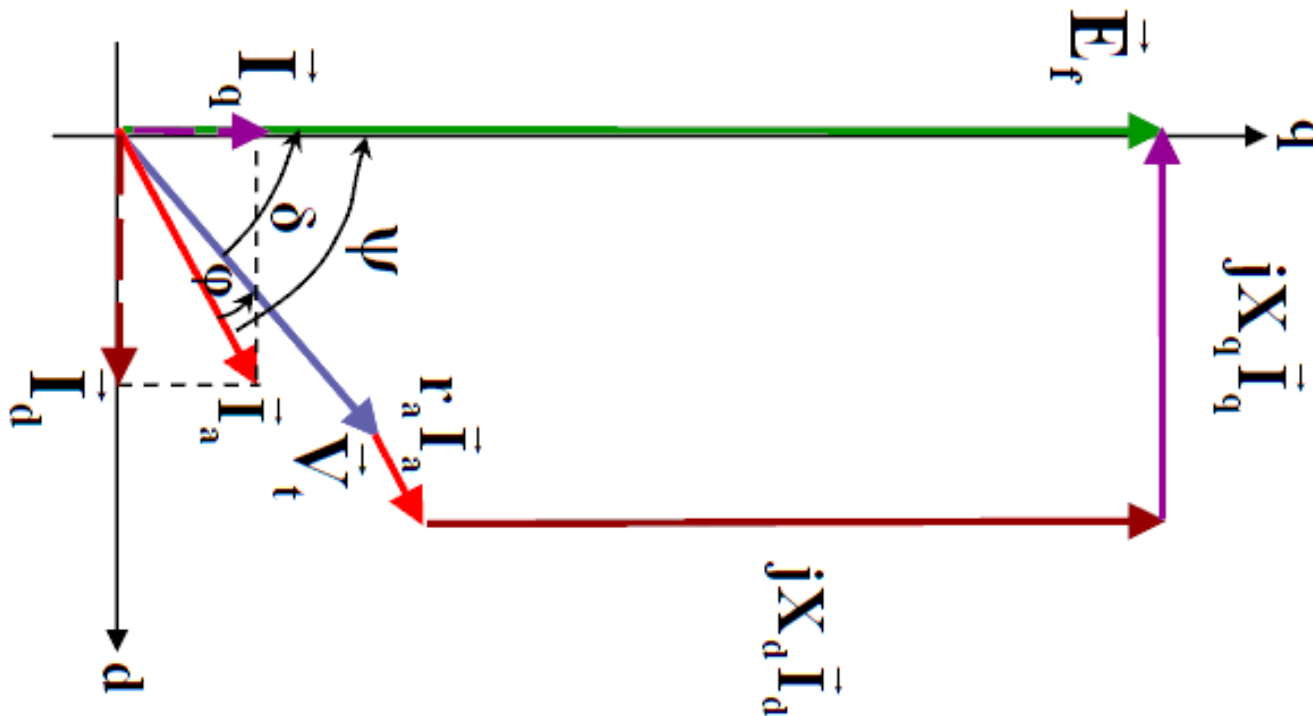
$$\Rightarrow \tan \delta = \frac{X_q I_a \cos \varphi}{V_t + X_q I_a \sin \varphi}$$

دیاگرام برداری در ماشین سنکرون قطب برجسته

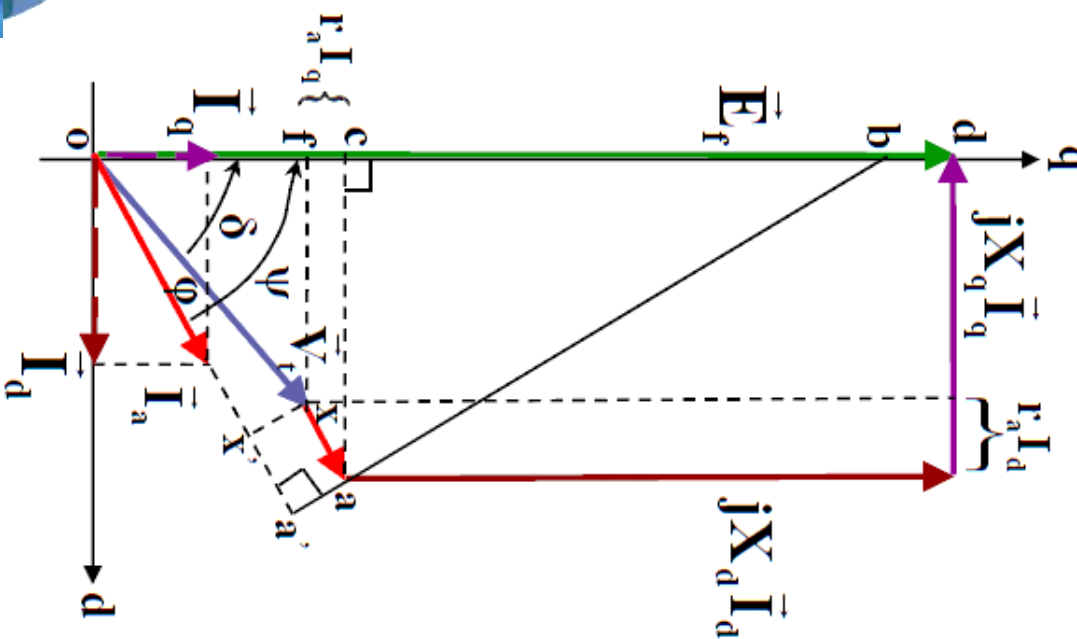
حالت ژنراتوری، بار پسواز و $r_a \neq 0$

$$\vec{E}_f = \vec{V}_t + j(X_d \vec{I}_d + X_q \vec{I}_q) + r_a \vec{I}_a$$

■ در این حالت زاویه δ مستقیماً قابل محاسبه نیست، اما می توان زاویه ψ را بدست آورد.



دیاگرام برداری در ماشین سنکرون قطب برجسته



حالت ژنراتوری، بار پسواز و $r_a \neq 0$

✓ در مثلث $oa'b$

$$\tan \psi = \frac{ba'}{oa'} = \frac{ba + aa'}{ox' + x'a'}$$

$$\begin{cases} aa' = xx' = V_t \sin \phi \\ ox' = V_t \cos \phi \\ x'a' = r_a i_a \end{cases}$$

حالا نشان می دهیم که ba برابر $X_q I_a$ است:

$$\Delta abc \text{ متشابه } \Delta oa'b \Rightarrow \angle cab = \psi = \phi + \delta$$

$$\Rightarrow ac = ba \times \cos \angle cab = ba \times \cos \psi = X I_a \times \cos(\delta + \phi)$$

✓ به دلیل عمود بودن ba بر بردار I_a ، می توان ba را از جنس ولتاژ عکس العمل آرمیچر به مقدار $X I_a$ در نظر گرفت.

$$I_q = I_a \cos \psi = I_a \cos(\delta + \phi) \Rightarrow X_q I_q = X_q I_a \cos(\delta + \phi)$$

از طرف دیگر:

$$X = X_q, \quad ba = X_q I_a \quad \text{بنابراین}$$

دیاگرام برداری در ماشین سنکرون قطب برجسته

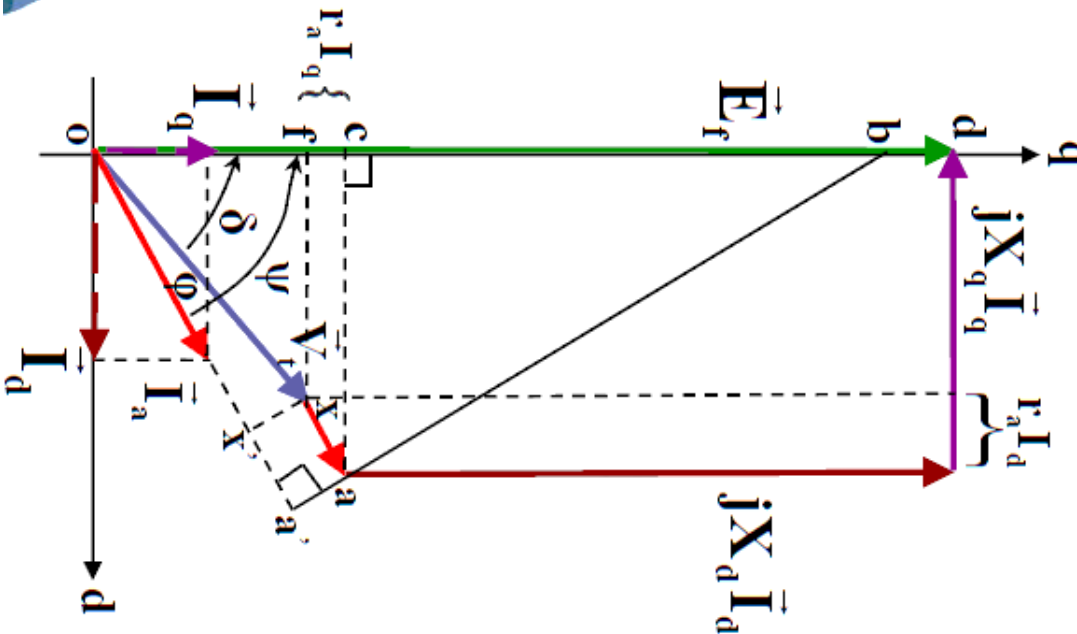
حالت ژنراتوری، بار پسواز و $r_a \neq 0$

در نتیجه:

$$\tan \psi = \frac{X_q I_a + V_t \sin \phi}{r_a I_a + V_t \cos \phi}$$

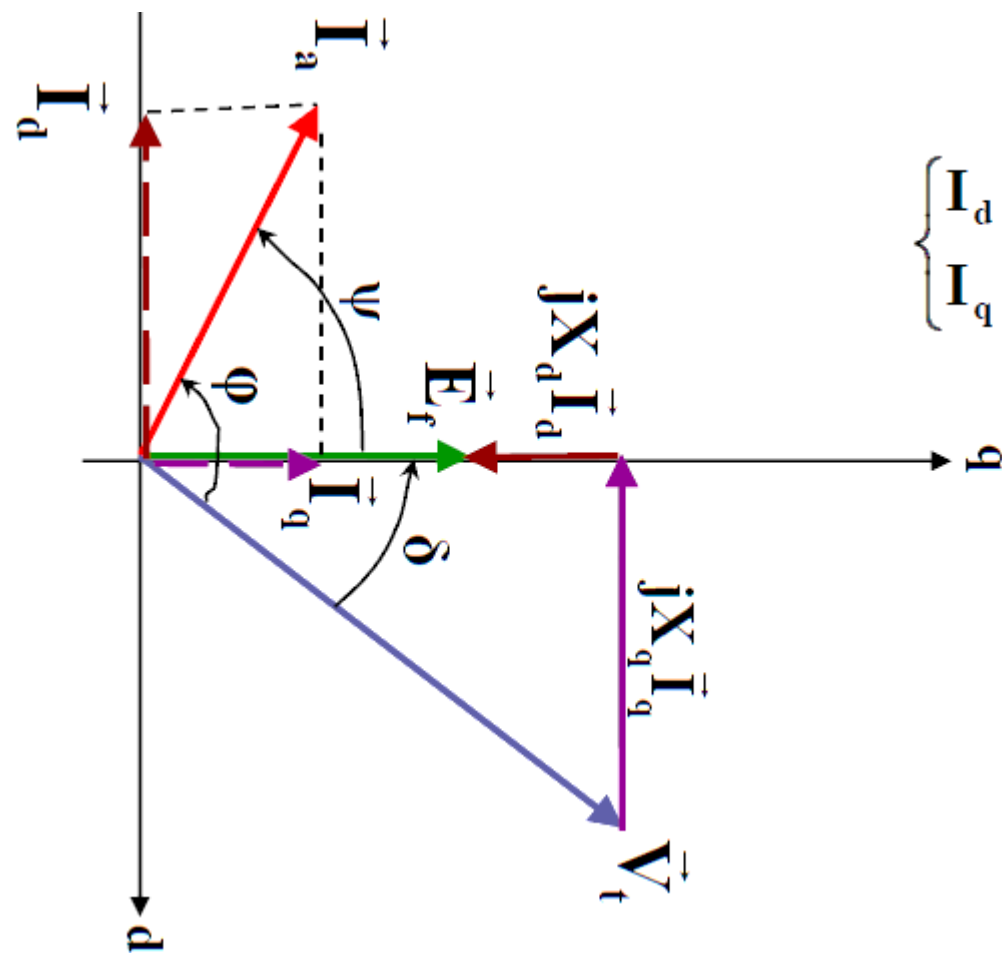
✓ لذا با محاسبه ψ و داشتن ϕ زاویه بار δ بدست می آید.

$$\psi = \phi + \delta$$



دیاگرام برداری در ماشین سنکرون قطب برجسته

حالت ژنراتوری، بار پیشفاز و $r_a = 0$



$$\begin{cases} I_d = I_a \sin \psi \\ I_q = I_a \cos \psi \end{cases} \quad \begin{cases} I_d = I_a \sin(\phi - \delta) \\ I_q = I_a \cos(\phi - \delta) \end{cases}$$

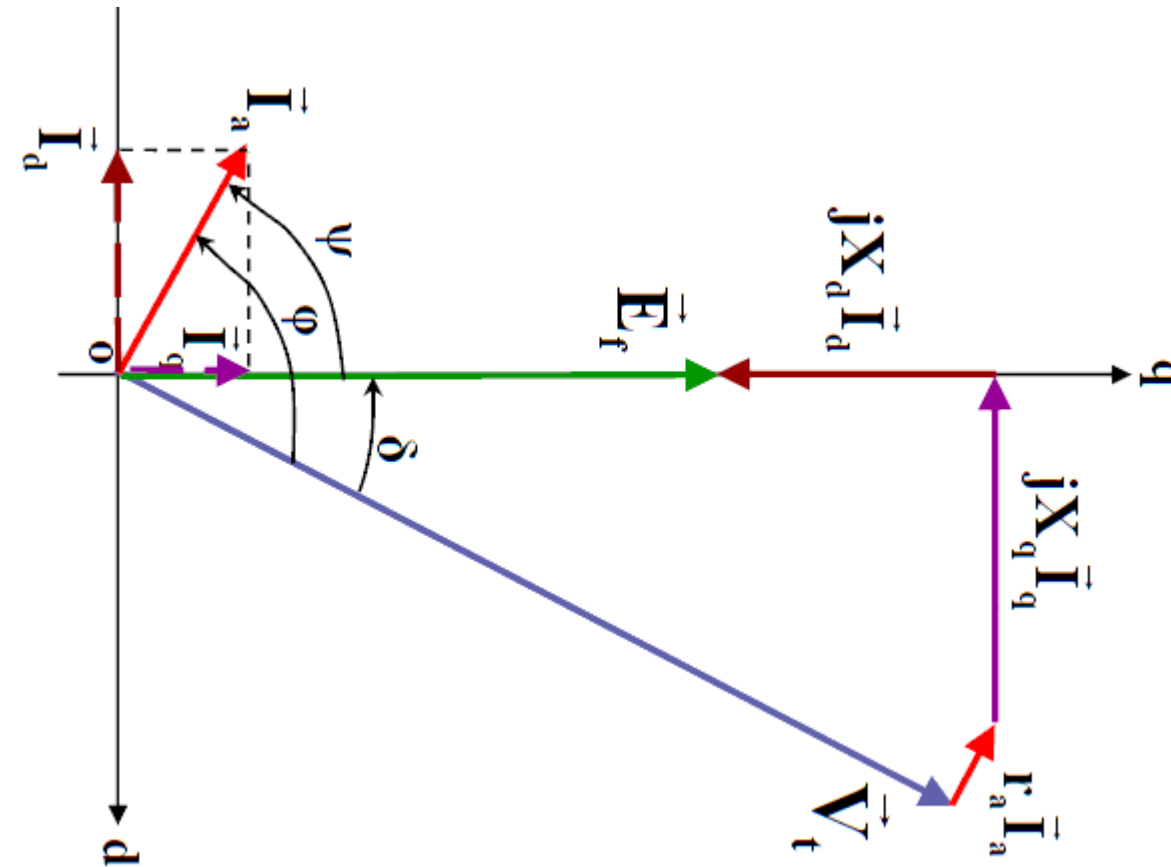
$$V_t \sin \delta = X_q I_q$$

$$\tan \delta = \frac{X_q I_a \cos \phi}{V_t - X_q I_a \sin \phi}$$

در حالت پیشفاز مثل ماشین قطب صاف، اندازه E از اندازه ولتاژ فاز کمتر است.

دیاگرام برداری در ماشین سنکرون قطب برجسته

حالت ژنراتوری، بار پیشفاز و $r_a \neq 0$



?

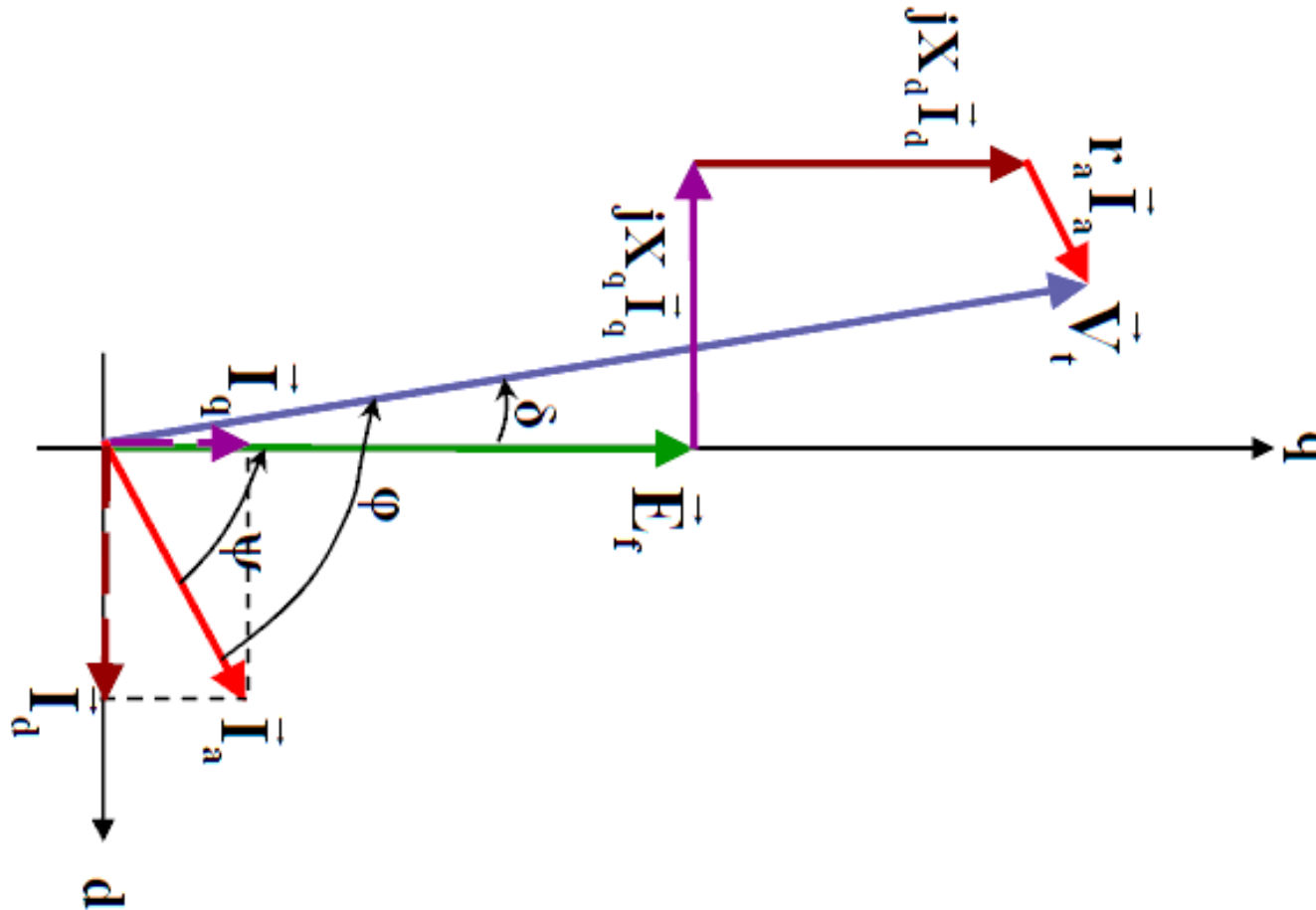
$$\tan \psi = \frac{V_t \sin \phi - X_q I_a}{V_t \cos \phi + r_a I_a}$$

$$\psi = \phi - \delta$$

دیاگرام برداری در ماشین سنکرون قطب برجسته

حالت موتور، بار پسواز و $r_a \neq 0$

$$\tan \psi = \frac{V_t \sin \phi - X_q I_a}{V_t \cos \phi - r_a I_a} \quad \psi = \phi - \delta$$

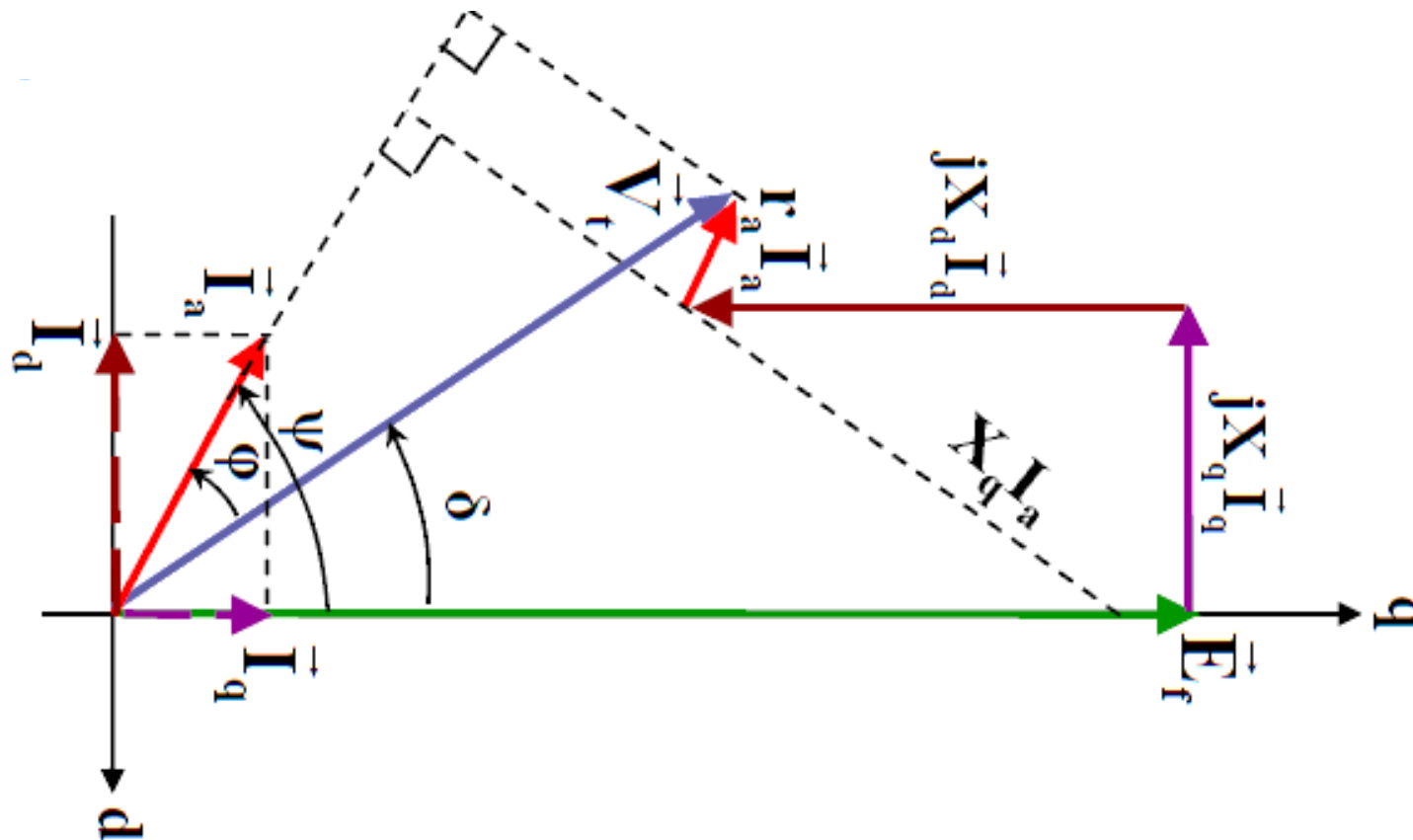


دیاگرام برداری در ماشین سنکرون قطب برجسته

$$\tan \psi = \frac{V_t \sin \phi + X_q I_a}{V_t \cos \phi - r_a I_a}$$

$$\psi = \phi + \delta$$

حالت موتور، بار پیشواز و $r_a \neq 0$



تعیین پارامترهای ماشین قطب برجسته

محاسبه X_q و X_d

استفاده از SCC و
OCC (فقط X_d)

آزمایش لغزش

روش موتور
رلوکتانسی

تعیین پارامترهای ماشین قطب برجسته

استفاده از SCC و OCC

در این روش فقط X_d محاسبه می شود.

✓ در شرایط اتصال کوتاه ($I_a = I_{SC}$) داریم:

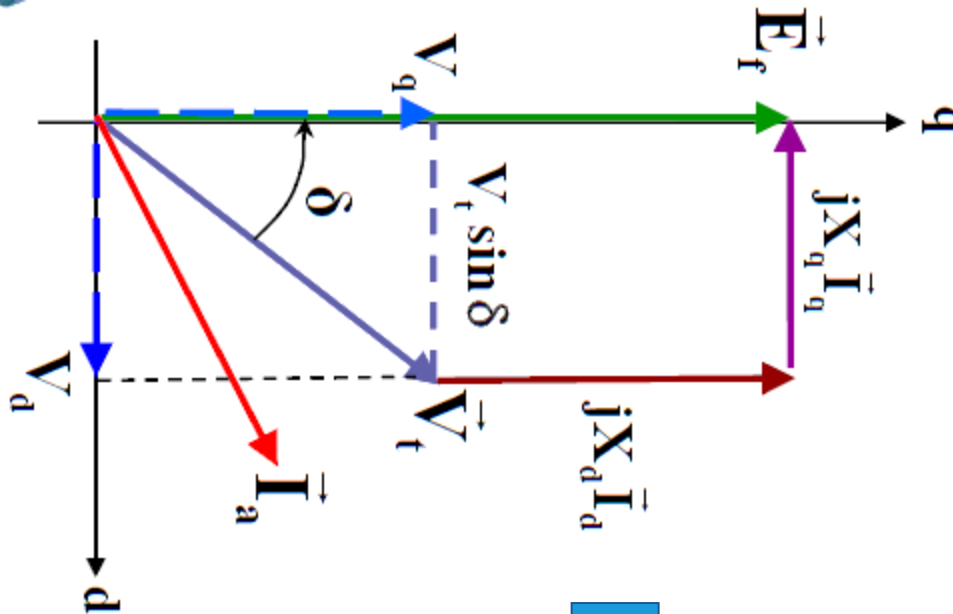
$$V_d = V_t \sin \delta = X_q I_q \xrightarrow{V_t=0} I_q = 0$$

$$\Rightarrow \bar{I}_a = \bar{I}_q + \bar{I}_d = \bar{I}_d$$

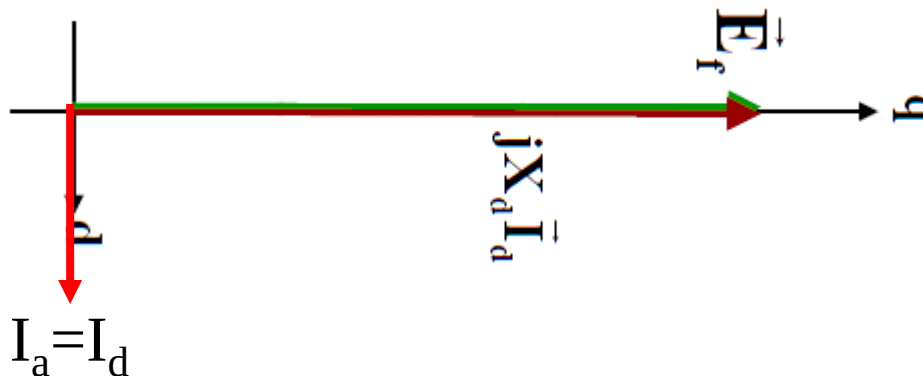
✓ لذا نمودار برداری به شکل ساده شده زیر در خواهد آمد:

$$X_d I_d = E_f \Rightarrow X_d I_{SC} = E_f$$

$$X_d = \left| \frac{E(\text{occ})}{I_a(\text{scc})} \right|_{I_f = \text{cte}}$$



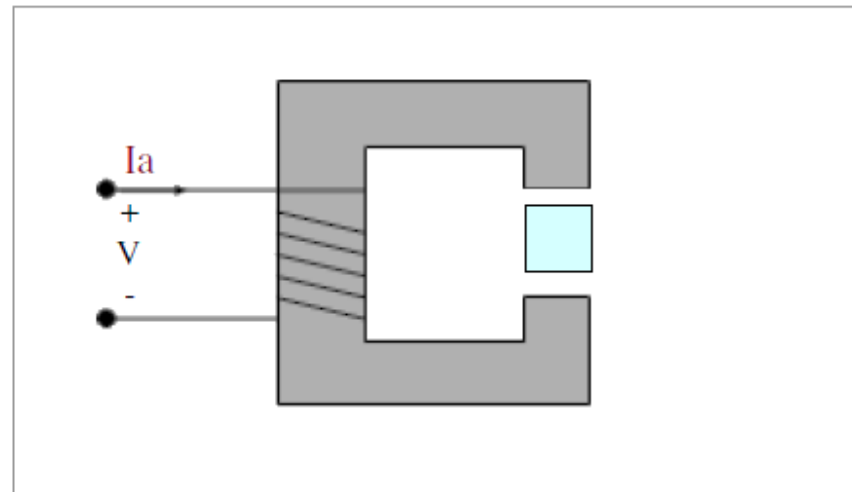
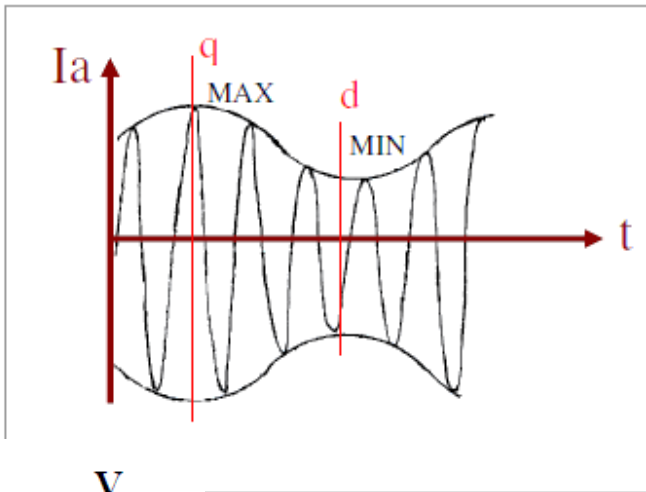
در آزمایش اتصال کوتاه،
ضریب قدرت صفر پسفا
ز است



تعیین پارامترهای ماشین قطب برجسته

استفاده از آزمایش لغزش

در این روش جریان تحریک صفر می باشد . ماشین سنکرون را به یک شبکه سه فاز وصل می کنیم و روتور آنرا به کمک یک محرک خارجی با سرعتی که اندکی از سرعت سنکرون کمتر است می چرخانیم . ولتاژ در این آزمایش باید حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد ولتاژ نامی باشد
منحنی جریان یک فاز در این آزمایش بصورت زیر است :



$$\begin{cases} X_d = \frac{V_t}{I_{a,\min}} \\ X_q = \frac{V_t}{I_{a,\max}} \end{cases}$$

✓ در حالتی که جریان آرمیچر حداقل است، یعنی راکتانس آرمیچر حداکثر مقدار خود یعنی X_d را دارد است.

✓ در حالت جریان حداکثر آرمیچر، راکتانس آرمیچر حداقل بوده و برابر با X_q است.

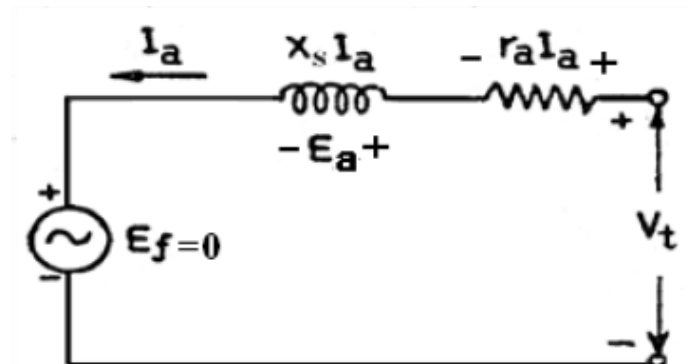
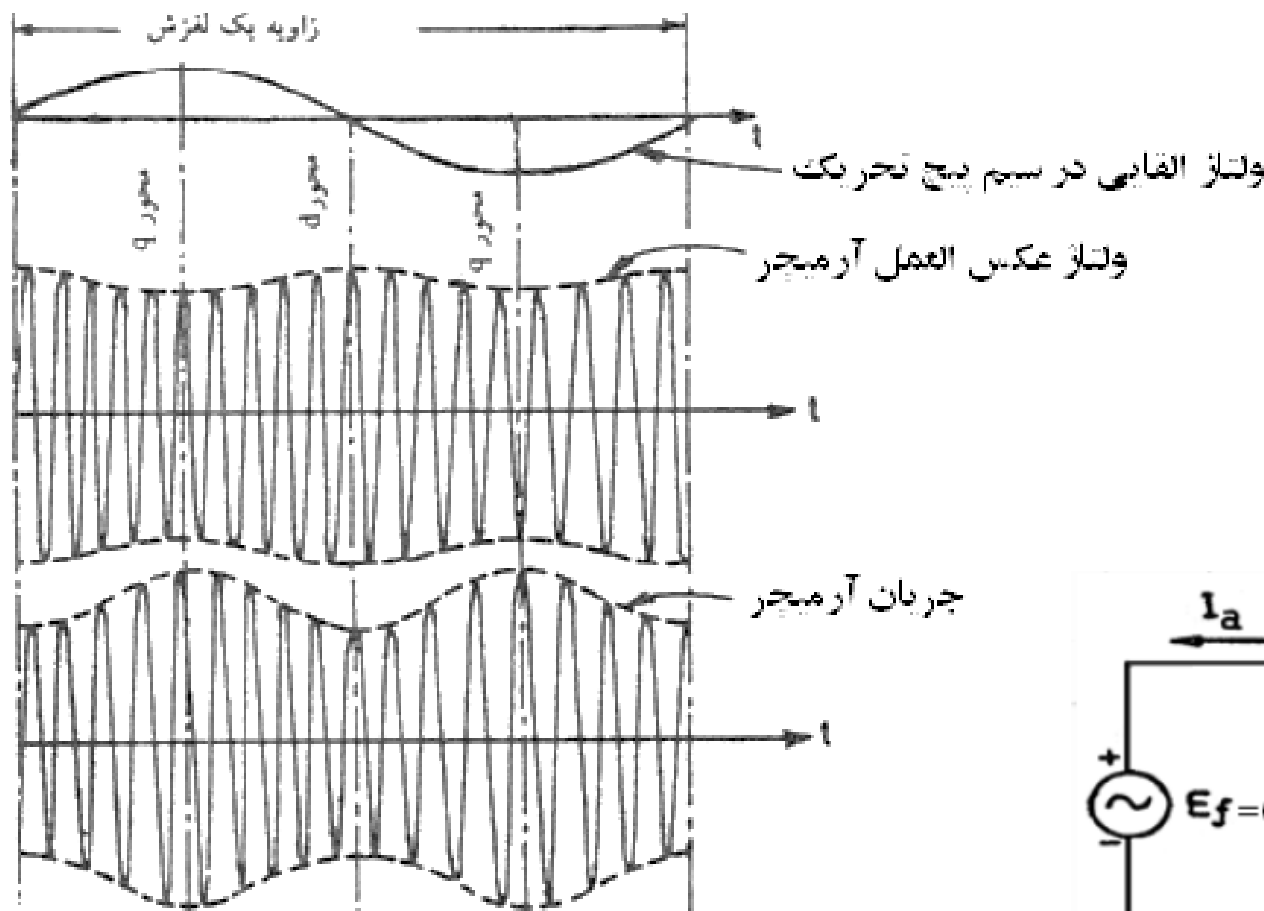
تعیین پارامترهای ماشین قطب برجسته

استفاده از آزمایش لغزش

✓ اما روابط دقیق تر برای ولتاژ راکتانس عکس العمل آرمیچر عبارتند از:

$$\begin{cases} X_d = \frac{V_t - r_a I_{a,\min}}{I_{a,\min}} \\ X_q = \frac{V_t - r_a I_{a,\max}}{I_{a,\max}} \end{cases}$$

$$\begin{cases} X_d = \frac{E_{a,\max}}{I_{a,\min}} \\ X_q = \frac{E_{a,\min}}{I_{a,\max}} \end{cases}$$



تعیین پارامترهای ماشین قطب برجسته

استفاده از آزمایش لغزش

- ✓ **نکته ۱:** لغزش (تفاوت سرعت چرخاننده خارجی و فرکانس تغذیه) باید تا حد امکان کوچک باشد، در غیر اینصورت جریان های القایی در مدارهای میراکننده باعث ایجاد خطاهای بزرگی در اندازه گیری X_q و X_d می شوند.
- ✓ **نکته ۲:** اما نگهداشتن لغزش در مقادیر خیلی کم مشکل است، زیرا گشتاور رلوکتانسی سعی در سنکرون کردن ماشین و از بین بردن لغزش دارد. لذا باید آزمایش لغزش در مقادیر کم ولتاژ تغذیه انجام شود به نحویکه گشتاور رلوکتانسی کم باشد.
- ✓ **نکته ۳:** منابع عمده خطا در این روش عبارتند از خطاهای خواندن - اثرات لختی ولت متر و آمپر متر.
- ✓ **نکته ۴:** برای حذف اثرات خطا، در این آزمایش معمولاً، نسبت X_q/X_d اندازه گیری می شود و سپس با استفاده از X_d بدست آمده از آزمایش اتصال کوتاه، X_q محاسبه می شود.
- ✓ **نکته ۵:** مقادیر اندازه گیری شده X_q و X_d در این آزمایش مقادیر غیر اشباع هستند، زیرا ولتاژ اعمالی و شار ایجاد شده کم هستند.
- ✓ **نکته ۶:** بجای اسیلوسکوپ می توان از آمپر متر و ولتمتر نیز استفاده نمود.

تعیین پارامترهای ماشین قطب برجسته

استفاده از آزمایش موتور رلوکتانسی

در این روش نسبت $K = \frac{X_q}{X_d}$ را بدست می آوریم. روش کار چنین است که موتور را به منبع سه فاز وصل کرده و جریان تحریک روتور را وصل می کنیم. وقتی که موتور به سرعت سنکرون رسید جریان تحریک را به تدریج کم می کنیم تا به صفر برسد. در این حالت موتور در اثر گشتاور رلوکتانسی به کار خود ادامه می دهد. بار مکانیکی را آنقدر زیاد می کنیم تا موتور به حد پایداری خود $\delta = 45^\circ$ برسد در این حالت مقادیر V_t ، I_a و P را اندازه گیری می کنیم. روابط بدینگونه اند:

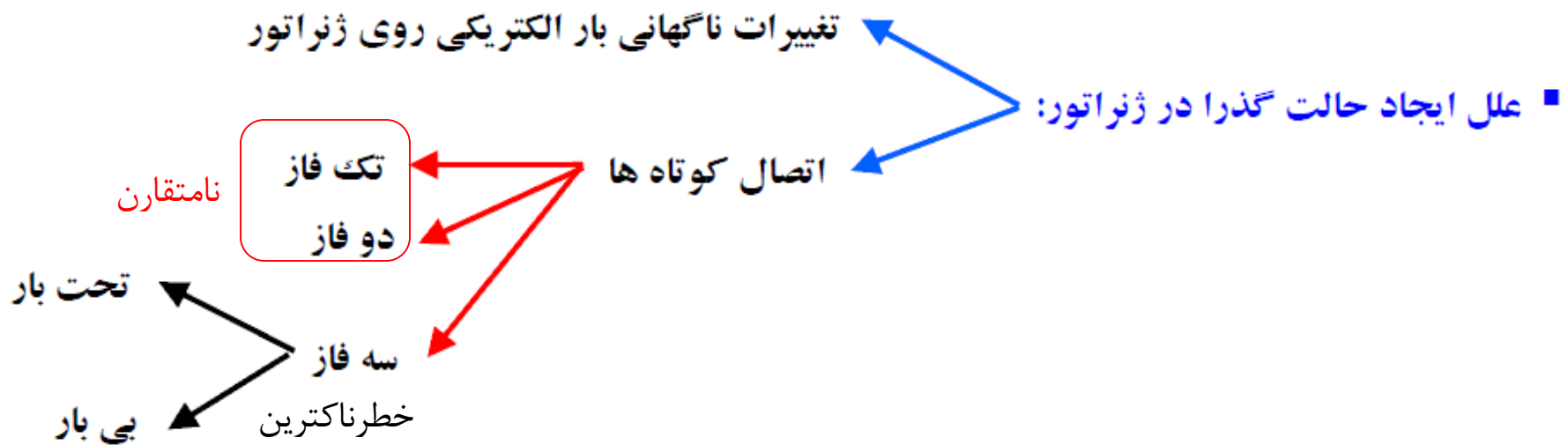
$$P = \frac{V_t^2}{2} \left(\frac{1}{X_q} - \frac{1}{X_d} \right) \sin 2\delta = \frac{V_t^2}{2X_q} \left(1 - \frac{X_q}{X_d} \right) \sin 2\delta \xrightarrow{\delta = 45^\circ} P_{\max} = \frac{V_t^2}{2X_q} (1 - K)$$

$$\left. \begin{array}{l} V_t \sin \delta = X_q I_q \\ V_t \cos \delta = X_q I_d \end{array} \right\} \Rightarrow \left. \begin{array}{l} I_q = \frac{V_t \sin \delta}{X_q} \\ I_d = \frac{V_t \cos \delta}{X_d} \end{array} \right\} \Rightarrow |I_a| = \sqrt{I_d^2 + I_q^2} \xrightarrow{\delta = 45^\circ}$$

$$\frac{P_{\max}}{I_a} = \frac{V_t}{\sqrt{2}} \cdot \frac{(1-K)}{\sqrt{1+K^2}} \quad \leftarrow \quad I_a = \frac{V_t}{\sqrt{2}} \sqrt{\left(\frac{1}{X_q}\right)^2 + \left(\frac{1}{X_d}\right)^2} = \frac{V_t}{\sqrt{2}X_q} \sqrt{1+K^2}$$

حالت‌های گذرا در ماشین سنکرون

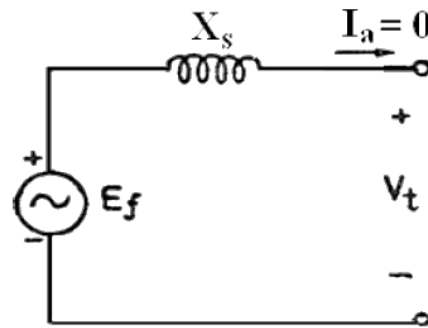
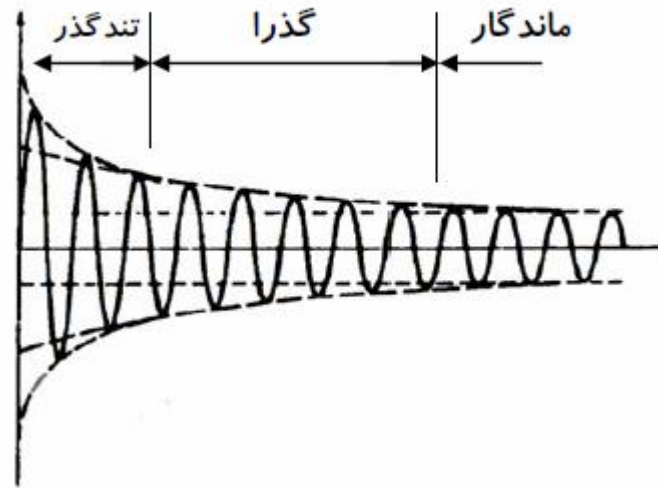
■ تعریف حالت‌های گذرا: حالت‌های قبل از رسیدن ماشین به حالت دائمی را حالت‌های گذرا گویند.



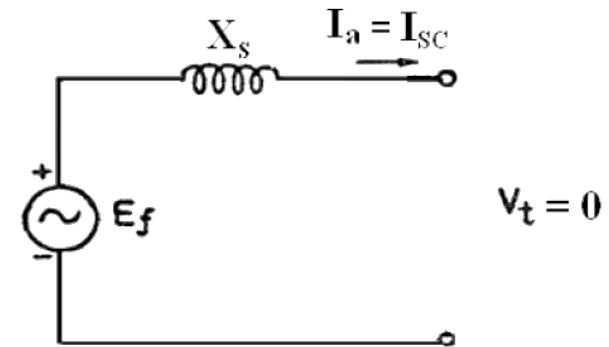
■ علت ایجاد حالت گذرا در موتور: در حالت موتوری، شرایط گذرا بواسطه تغییر ناگهانی بار مکانیکی روی موتور بوجود می‌آید.

حالت‌های گذرا در ماشین سنکرون

مقایسه رفتار یک سلف با ماشین سنکرون



(الف) ژنراتور بی بار قبل از اتصال کوتاه



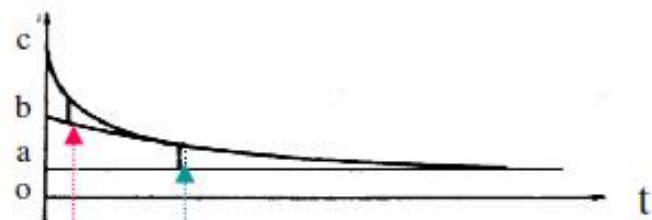
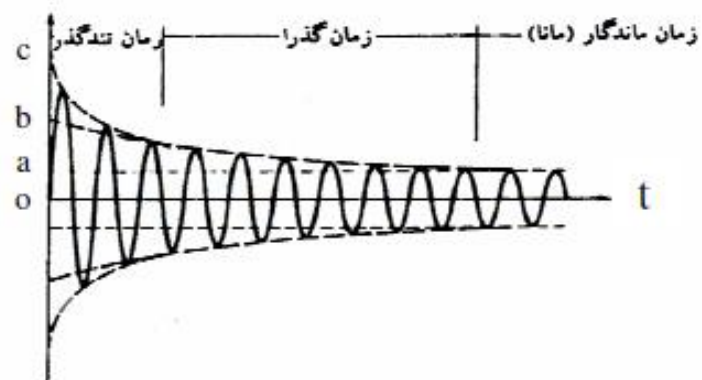
(ب) ژنراتور بی بار بعد از اتصال کوتاه

X_d در قطب برجسته

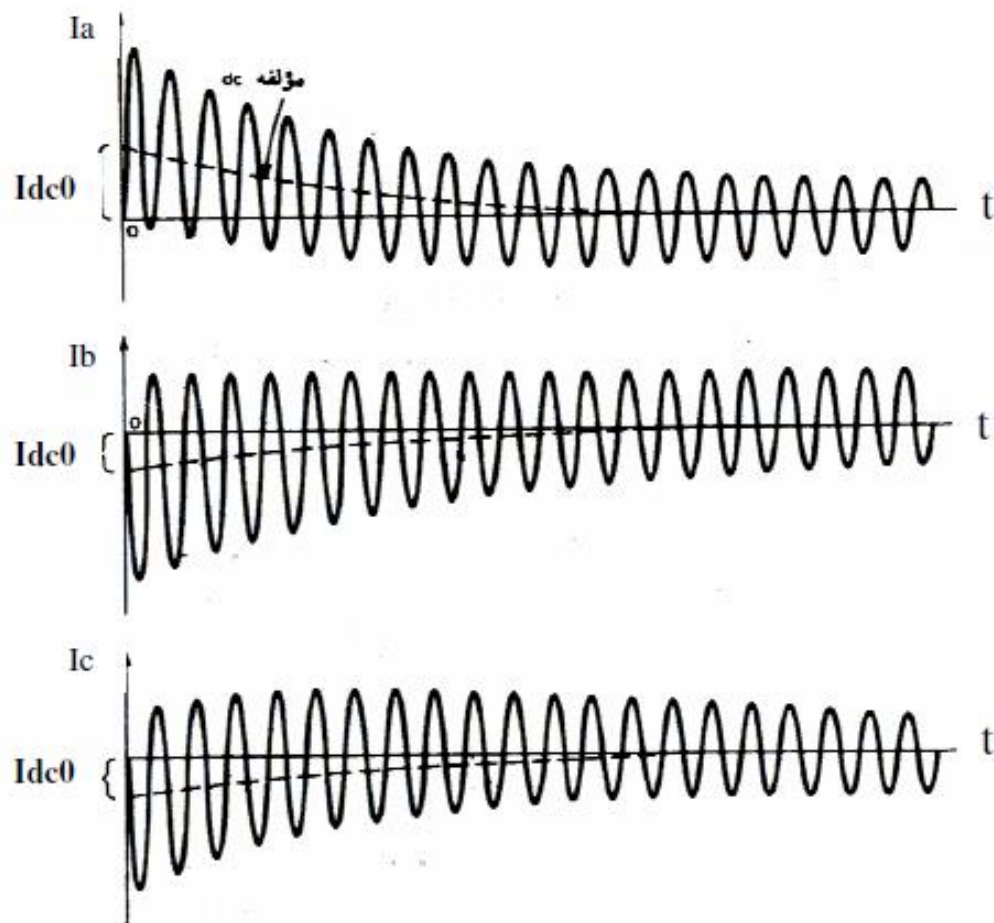
اگر ژنراتور را یک مدار سلفی معمولی می دانستیم انتظار داشتیم دامنه مولفه سینوسی ثابت بوده و فقط یک مولفه dc میرا در جریان ظاهر می شد ولی همانگونه که در نمودار جریان فوق (که با صرف نظر از مولفه dc رسم شده) دیده می شود، دامنه جریان سینوسی، تغییرات زیادی دارد. نکات مهمی که در این نمودار دارای اهمیت است به شرح زیرند:

- ۱- این نمودار را می توان به سه قسمت با زمانهای خاص خود تقسیم کرد.
- ۲- علت وقوع این تغییرات در هر کدام از بازه های زمانی.

حالت‌های گذرا در ماشین سنکرون



نمودار نیمه لگاریتمی



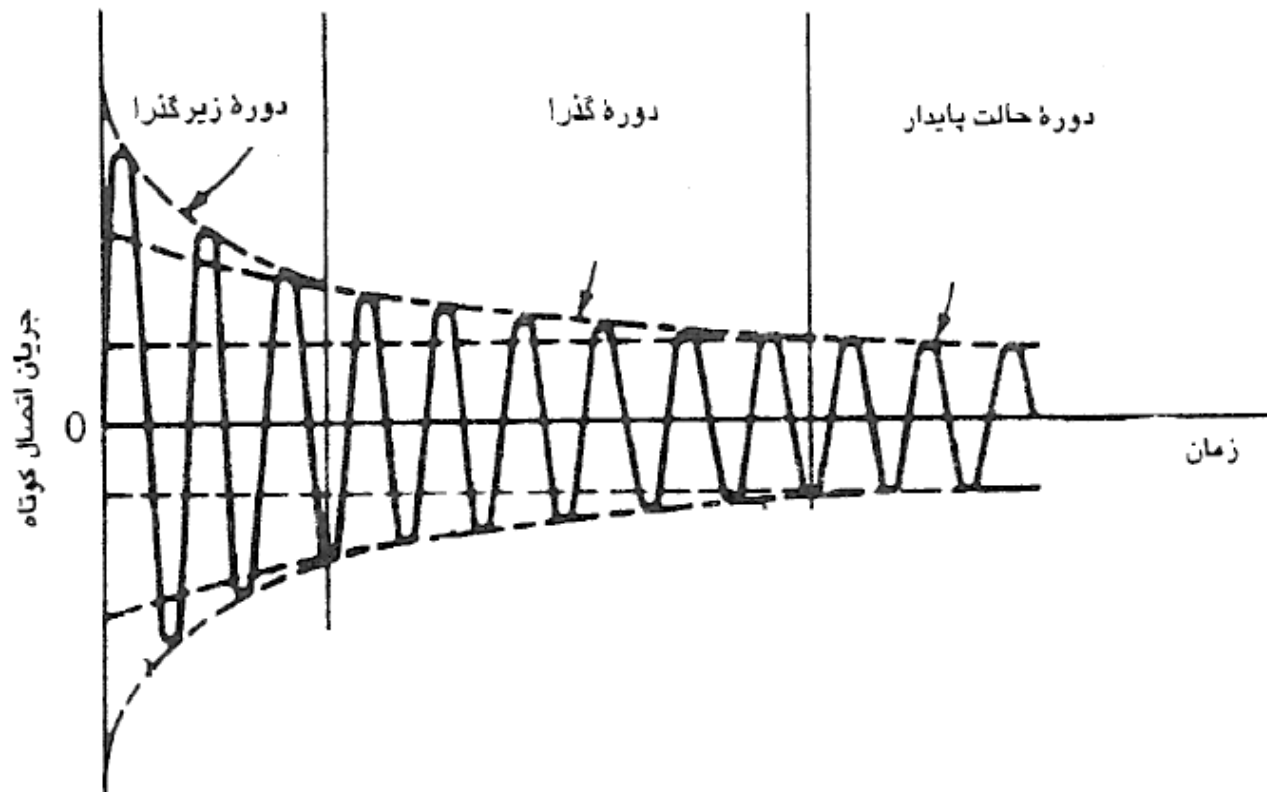
حالت‌های گذرا در ماشین سنکرون

■ مدت زمان شروع اتصال کوتاه تا رسیدن به حالت اتصال کوتاه پایدار را می‌توان به سه بازه زمانی مختلف تقسیم بندی نمود که به ترتیب از زمان شروع عبارتند از:

(۱) حالت زیرگذرا (تندگذر)

(۲) حالت گذرا

(۳) حالت پایدار



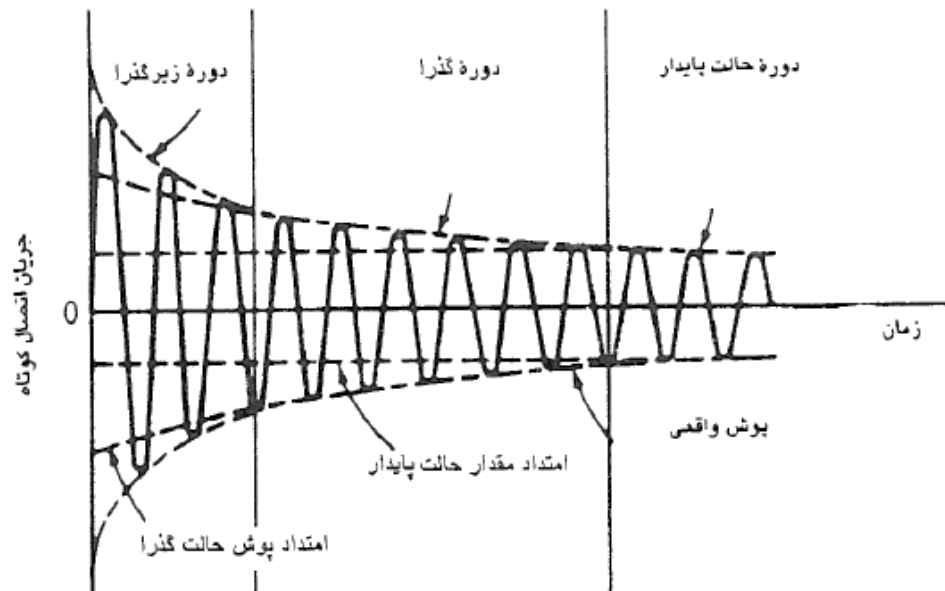
شکل موج جریان فاز a در هنگام اتصال کوتاه ژنراتور سنکرون تا رسیدن به حالت پایدار اتصال کوتاه

حالت‌های گذرا در ماشین سنکرون

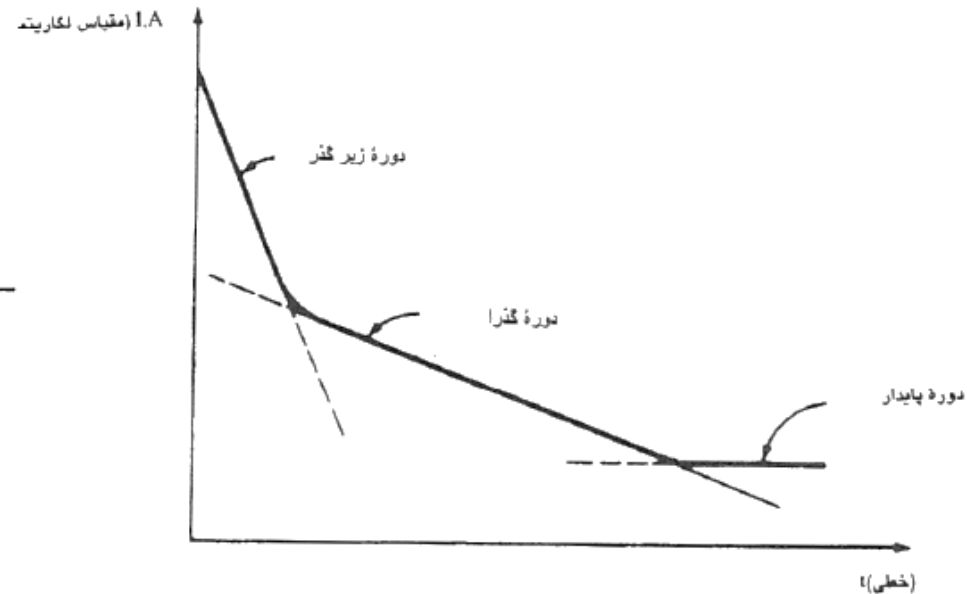
- **علت ایجاد دوره زیر گذرا:** اتصال کوتاه ناگهانی باعث القای جریان در سیم پیچ‌های دمپر‌ها شده و دمپر‌ها همانند تحریک عمل می‌کنند. لذا جریان آرمیچر افزایش می‌یابد.
- **مدت زمانی دوره زیر گذرا:** مدت این بازه را ثابت زمانی الکتریکی مدار دمپر تعیین می‌کند که آنرا معمولاً با T''_0 نشان می‌دهند و اغلب مدت این بازه، حداکثر ۲ تا ۳ سیکل زمانی را شامل می‌شود.
- **دامنه جریان در دوره زیر گذرا،** حداکثر مقدار ممکن است و تا ۱۰ برابر جریان اتصال کوتاه در حالت دائم می‌تواند باشد.
- **علت ایجاد دوره گذرا:** اتصال کوتاه ناگهانی باعث افزایش جریان در سیم پیچ‌های تحریک شده و در نتیجه جریان آرمیچر افزایش می‌یابد. به نحویکه دامنه آن از مقدار جریان اتصال کوتاه دائمی بیشتر می‌شود.
- **مدت زمانی دوره گذرا:** مدت این بازه را ثابت زمانی الکتریکی مدار تحریک تعیین می‌کند که آنرا معمولاً با T'_0 نشان می‌دهند و اغلب مدت این بازه، حداکثر ۱۵ تا ۲۰ سیکل زمانی را شامل می‌شود.
- **دامنه جریان در دوره گذرا،** مقدار جریان در این دوره تا حداکثر ۵ برابر جریان اتصال کوتاه در حالت دائم می‌تواند باشد.

حالت‌های گذرا در ماشین سنکرون

■ ثابت‌های زمانی پوش جریان در هر دوره را می‌توان با رسم جریان فاز a در مقیاس لگاریتمی و تعیین شیب کاهش جریان بدست آورد.



(الف) جریان و پوش دامنه جریان در حالت‌های گذرا



(ب) شیب کاهش دامنه جریان در مقیاس لگاریتمی در هر دوره

حالت‌های گذرا در ماشین سنکرون

■ دامنه پوش جریان هر فاز را می توان بعد از بروز خطا از رابطه زیر بدست آورد:

$$I_a(t) = (I'' - I')e^{-t/T''} + (I' - I_{ss})e^{-t/T'} + I_{ss}$$

■ افزایش دامنه جریان در دوره های زیر گذرا و گذرا را می توان به جای آنکه ناشی از تغییر ولتاژ E_f دانست می توان ناشی از تغییر عکس العمل آرمیچر و به عبارتی تغییر راکتانس X_s در دوره های مختلف دانست. لذا:

$$X_s'' = \frac{E_f}{I''}$$

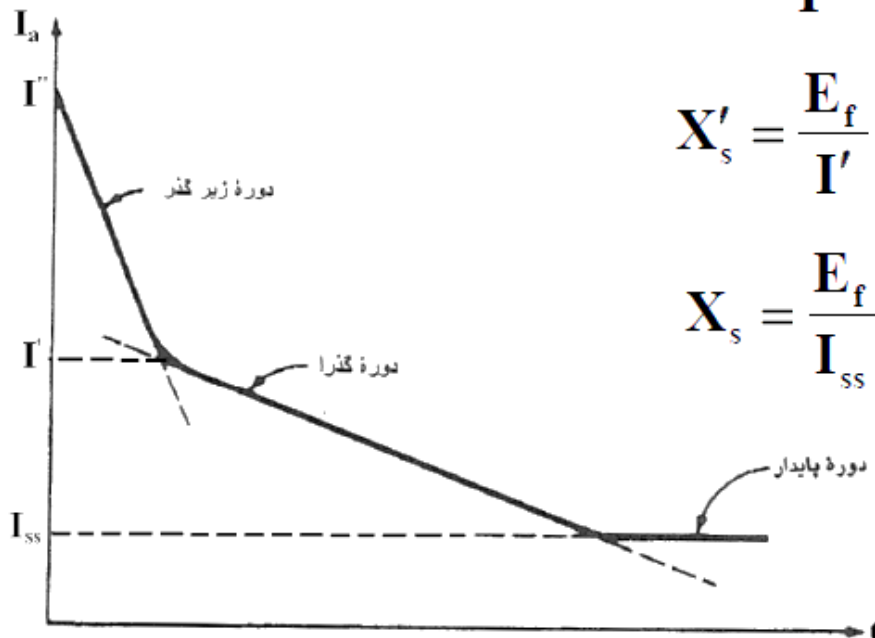
راکتانس زیر گذرا:

$$X_s' = \frac{E_f}{I'}$$

راکتانس گذرا:

$$X_s = \frac{E_f}{I_{ss}}$$

راکتانس سنکرون:



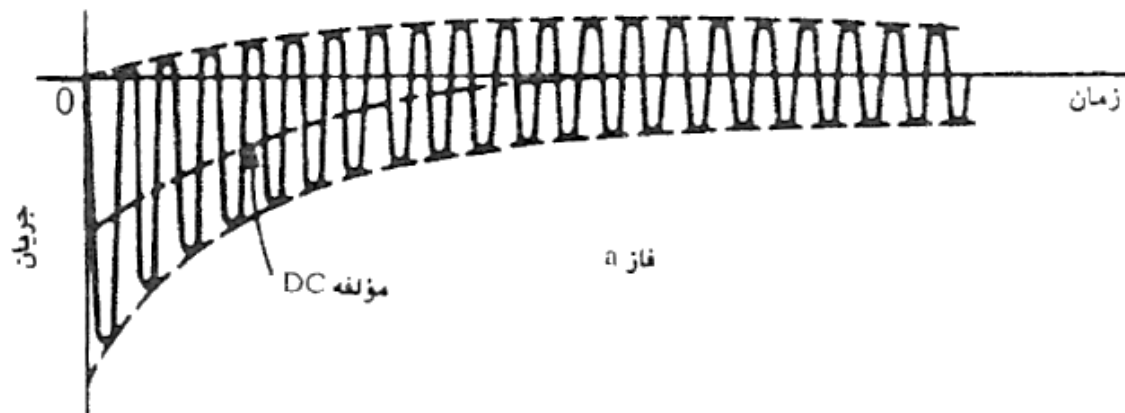
حالت‌های گذرا در ماشین سنکرون

با جاگذاری جریانه‌ها:

$$i_a(t) = \sqrt{2} \left[\left(\frac{E_f}{X_s''} - \frac{E_f}{X_s'} \right) e^{-\frac{t}{T_0''}} + \left(\frac{E_f}{X_s'} - \frac{E_f}{X_s} \right) e^{-\frac{t}{T_0'}} + \frac{E_f}{X_s} \right] \sin \omega t + I_{dco} e^{-\frac{t}{T_a}}$$

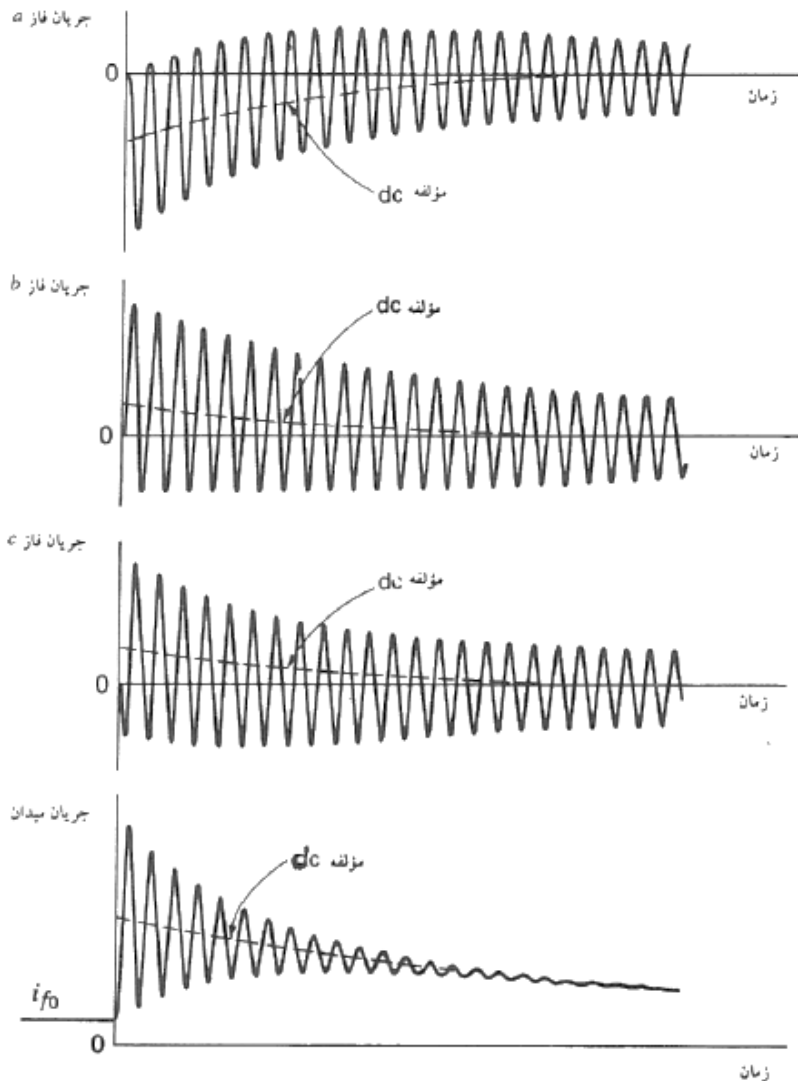
■ در رابطه فوق، T_a ثابت زمانی مدار آرمیچر بوده و مولفه dc جریان در انتهای رابطه برای ایجاد شرط لزوم صفر بودن جریان در لحظه اتصال کوتاه اضافه شده است که در آن:

$$I_{dco} = \sqrt{2} \frac{E_f}{X_s''}$$



تغییرات جریان فاز a بعد از اتصال کوتاه

حالت‌های گذرا در ماشین سنکرون



■ **نکته ۱:** جمع مولفه های dc و ac جریان هر فاز در لحظه بعد از بروز خطا برابر جریان ac در لحظه قبل از بروز خطاست.

■ **نکته ۲:** جریان تحریک نیز دارای حالت گذرای خواهد بود که دامنه نوسانی آن پس از طی شدن حالت گذرا حذف می شود، و مقدار DC آن نیز با توجه به ثابت زمانی مدار تحریک به مقدار قبل از اتصال کوتاه بر خواهد گشت.

■ **نکته ۳:** از مقادیر جریان های زیرگذرا و گذرا در تنظیم رله های حفاظتی استفاده می شود.

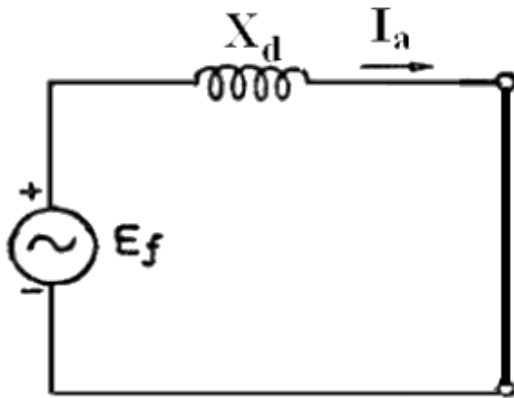
■ **نکته ۴:** بحث ارائه شده برای اتصال کوتاه سه فاز متقارن است. اگر خطا بصورت نامتقارن رخ بدهد، از روش مولفه های متقارن استفاده می شود.

تغییرات جریان فازهای استاتور و جریان تحریک بعد از

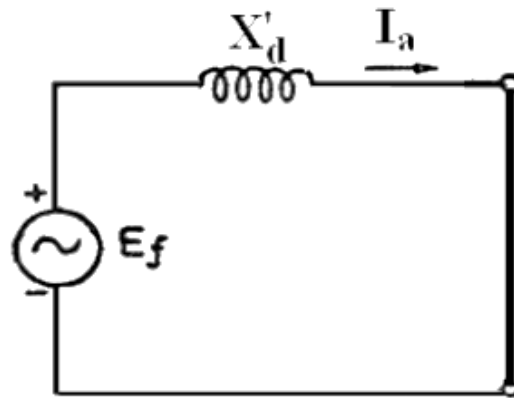
اتصال کوتاه

حالت‌های گذرا در ماشین سنکرون

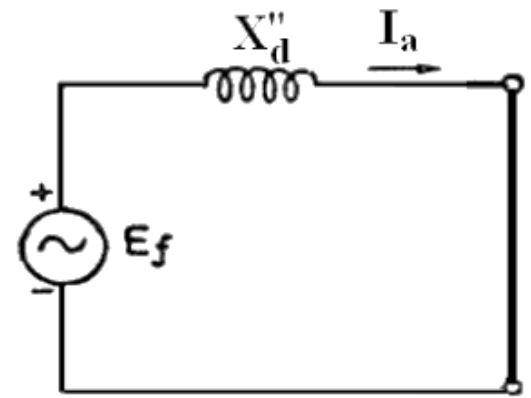
■ نکته ۵: در ماشین با قطب برجسته، راکتانس X_s در روابط قبل در شرایط اتصال کوتاه به X_d ، X'_d و یا X''_d تبدیل می شود



(الف) حالت دائم



(ب) حالت گذرا



(ج) حالت زیر گذرا

مدار معادل ژنراتور سنکرون قطب برجسته در دوره های زمانی مختلف در شرایط اتصال کوتاه ژنراتور بی بار

$$i_a(t) = \sqrt{2} \left[\left(\frac{E_f}{X''_d} - \frac{E_f}{X'_d} \right) e^{-\frac{t}{T''_{d0}}} + \left(\frac{E_f}{X'_d} - \frac{E_f}{X_d} \right) e^{-\frac{t}{T'_{d0}}} + \frac{E_f}{X_d} \right] \sin \omega t + I_{dco} e^{-\frac{t}{T_a}}$$

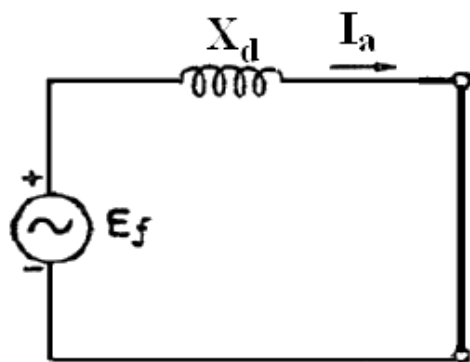
■ نکته ۶: دلیل استفاده از راکتانس X_d در مدار معادل آنست که در شرایط اتصال کوتاه، $X_q I_q = 0$ است و X موثر X_d است.

■ نکته ۷: علت آنکه در تحلیل حالت گذرا، فقط از مدار معادل محور d استفاده می شود، آنست که ثابت زمانی گذاری محور q یعنی

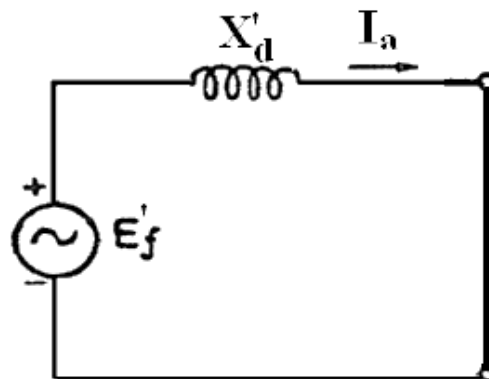
T'_q از ثابت زمانی گذاری محور d یعنی T'_d خیلی کوچکتر است و تغییرات در محور q سریعتر می شود.

حالت‌های گذرا در ماشین سنکرون

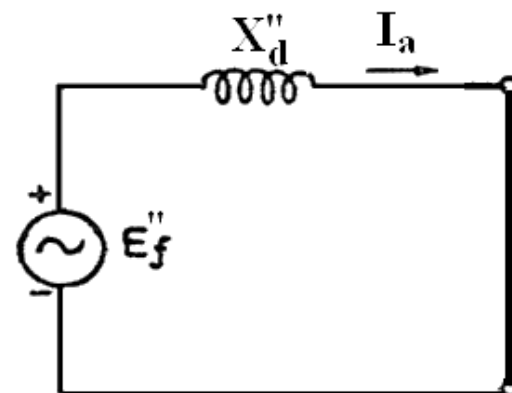
■ در صورت اتصال کوتاه ژنراتور سنکرون باردار، اندوکتانس‌های دائم، گذرا و زیرگذرا کماکان وجود خواهند داشت، اما در هر دوره، ولتاژ بی باری متفاوتی خواهد داشت یعنی:



(الف) حالت دائم



(ب) حالت گذرا



(ج) حالت زیرگذرا

مدار معادل ژنراتور سنکرون قطب برجسته در دوره‌های زمانی مختلف در شرایط اتصال کوتاه ژنراتور باردار

$$i_a(t) = \sqrt{2} \left[\left(\frac{E''_f}{X''_d} - \frac{E'_f}{X'_d} \right) e^{-\frac{t}{T''_d}} + \left(\frac{E'_f}{X'_d} - \frac{E_f}{X_d} \right) e^{-\frac{t}{T'_d}} + \frac{E_f}{X_d} \right] \sin \omega t + I_{dco} e^{-\frac{t}{T_a}}$$

حالت‌های گذرا در ماشین سنکرون

$$i_a(t) = \sqrt{2} \left[\left(\frac{E_f''}{X_d''} - \frac{E_f'}{X_d'} \right) e^{-\frac{t}{T_d''}} + \left(\frac{E_f'}{X_d'} - \frac{E_f}{X_d} \right) e^{-\frac{t}{T_d'}} + \frac{E_f}{X_d} \right] \sin \omega t + I_{dco} e^{-\frac{t}{T_a}}$$

$$\begin{cases} \vec{E}_f = \vec{V}_t + jX_d \vec{I}_a \\ \vec{E}_f' = \vec{V}_t + jX_d' \vec{I}_a \\ \vec{E}_f'' = \vec{V}_t + jX_d'' \vec{I}_a \end{cases}$$

■ در رابطه فوق داریم:

I_a : جریان ماشین قبل از اتصال کوتاه است.

$$I_{dco} = \sqrt{2} \frac{E_f''}{X_d''}$$

$$\begin{cases} T_d' \approx \frac{X_d'}{X_d} T_{do}' \\ T_d'' \approx \frac{X_d''}{X_d'} T_{do}'' \end{cases}$$

T_{do}' و T_{do}'' : ثابت‌های زمانی در حالت اتصال کوتاه بی‌باری هستند.

T_d' و T_d'' : ثابت‌های زمانی در حالت اتصال کوتاه باردار هستند.

حالت‌های گذرا در ماشین سنکرون

واحدهای حرارتی	واحدهای آبی	پارامتر	
۱/۰-۲/۳	۰/۶-۱/۵	X_d	راکتانس سنکرون محور d
۱/۰-۲/۳	۰/۴-۱/۰	X_q	راکتانس سنکرون محور q
۰/۱۵-۰/۴	۰/۲-۰/۵	X'_d	راکتانس گذرای محور d
۰/۳-۱/۰	---	X'_q	راکتانس گذرای محور q
۰/۱۲-۰/۲۵	۰/۱۵-۰/۳۵	X''_d	راکتانس زیر گذرای محور d
۰/۱۲-۰/۲۵	۰/۲-۰/۴۵	X''_q	راکتانس زیر گذرای محور q
۱۰/۰-۳/۰ ثانیه	۹/۰-۱/۵ ثانیه	T'_{d0}	ثابت زمانی گذرای مدار باز محور d
۲/۰-۰/۵ ثانیه	---	T'_{q0}	ثابت زمانی گذرای مدار باز محور q
۰/۰۲-۰/۰۵ ثانیه	۰/۰۱-۰/۰۵ ثانیه	T''_{d0}	ثابت زمانی زیر گذرای مدار باز محور d
۰/۰۲-۰/۰۵ ثانیه	۰/۰۱-۰/۰۹ ثانیه	T''_{q0}	ثابت زمانی زیر گذرای مدار باز محور q
۰/۱-۰/۲	۰/۱-۰/۲	X_1	راکتانس پراکندگی استاتور
۰/۰۰۱۲-۰/۰۰۵	۰/۰۰۲-۰/۰۲	R_a	مقاومت استاتور

حالت‌های گذرا در ماشین سنکرون

- مقادیر راکتانسها و مقاومت داده شده برحسب پریونیت بر پایه مقادیر نامی ماشین داده شده اند.
- بطور کلی داریم:

$$X_d \geq X_q \geq X'_q \geq X'_d \geq X''_q \geq X''_d$$

مقایسه راکتانسهای گذرا و زیرگذاری محورها:

$$T'_{d0} \geq T'_d \geq T''_{d0} \geq T''_d \geq T_{kd}$$

مقایسه ثابت های زمانی روی محور d:

$$T'_{q0} \geq T'_q \geq T''_{q0} \geq T''_q$$

مقایسه ثابت های زمانی روی محور q:

- برای مثال برای یک توربوژنراتور ۶۰ هرتزی با توان نامی ۵۵۵ MVA و ضریب توان ۰/۹ پارامترهای فوق بصورت پریونیتی عبارتند از:

$$L_d = 1.81$$

$$L_q = 1.76$$

$$L_l = 0.15$$

$$R_a = 0.003$$

$$L'_d = 0.3$$

$$L'_q = 0.65$$

$$L''_d = 0.23$$

$$L''_q = 0.25$$

$$T'_{d0} = 8 \text{ s}$$

$$T'_{q0} = 1 \text{ s}$$

$$T''_{d0} = 0.03 \text{ s}$$

$$T''_{q0} = 0.07 \text{ s}$$

حالت‌های گذرا در ماشین سنکرون